

Chapter 2. 공간 데이터 준비: 좌표계·연산·관측·전처리

공간 분석은 서로 다른 곳에서 만들어진 자료를 한 자리에 겹치는 일에서 시작한다. 건물 위치는 GPS가 준 경위도이고, 행정경계는 국내 투영 좌표계이며, 위성영상은 또 다른 투영 좌표계의 픽셀 격자다. 이 장은 이렇게 흩어진 자료를 같은 좌표계·같은 단위·같은 품질 기준으로 맞추어 분석 준비 데이터 한 벌을 만드는 작업 순서를 일곱 단계로 나누어 설명한다.

공간 데이터 준비는 두 계열로 나뉜다. 하나는 점·선·면으로 이루어진 벡터 자료 계열이다. 건물 위치, 도로망, 행정경계, 필지가 여기에 속하며 버퍼·오버레이·공간 조인 같은 기하 연산과 거리 계산이 주된 작업이다. 다른 하나는 격자 픽셀로 이루어진 래스터 자료 계열이다. 위성영상, 표고 자료, 기상 격자가 여기에 속하며 센서 선택, 대기보정, 구름 마스킹, 해상도 정합이 주된 작업이다. 두 계열은 입력 자료의 형식도 다르고 쓰는 도구도 다르지만, 출발점은 하나로 같다. 어느 좌표계를 분석의 기준으로 삼을 것인지 먼저 정하지 않으면 두 계열 모두 뒤 단계의 계산이 성립하지 않는다.

이 장의 산출물은 한 가지다. 같은 좌표계에 놓고, 면적과 거리가 미터로 계산되며, 어느 픽셀을 믿을 수 있는지 품질 플래그가 붙은 자료 한 벌이다. 이 자료가 뒤 장에서 다루는 예측 모델의 입력이 되고, 정책·비즈니스 판단의 근거가 된다. 준비 단계에서 생긴 오류는 오류 메시지 없이 통과해 최종 결과의 숫자로만 남으므로, 각 단계에서 무엇을 확인해야 하는지가 이 장의 절반을 차지한다.

설명과 적용은 분리하지 않는다. 각 방법을 개념·적용·한계와 검증의 순서로 서술하며, 계산 과정은 결론을 확인하는 데 필요한 만큼만 남긴다. 2.9의 적용 사례에서는 같은 일곱 단계를 세 자료에 적용하면서 어느 단계가 달라지는지 확인한다.

핵심 용어

이 장에서 처음 등장하는 용어를 먼저 정리한다. 각 용어는 본문에서 다시 정의하고 계산 절차와 연결한다.

표 2.1 이 장의 핵심 용어

용어	뜻	등장 절
좌표참조체계(CRS)	지구 위 위치를 수치 좌표로 표현하는 규칙. 측지 기준·투영법·단위·적용 범위를 함께 정의한다	2.2
지리 좌표계	경도·위도로 위치를 적는 좌표계. 단위가 도(degree)라 거리·면적 계산에 그대로 쓸 수 없다	2.2
투영 좌표계	3차원 지구를 평면에 펼쳐 미터 단위로 표현한 좌표계. 공간 분석의 계산은 여기서 한다	2.2
측지 기준(Datum)	지구 형상을 근사한 타원체와 그 중심점의 정의. 기준이 다르면 같은 지점의 좌표가 달라진다	2.2

용어	뜻	등장 절
False Easting	UTM 존 중심 경도에 500,000m를 부여해 존 서쪽 절반의 좌표가 음수가 되지 않게 하는 보정값	2.2
축척계수	투영이 거리를 얼마나 늘이거나 줄이는지를 나타내는 비율. UTM 중심 경도에서 0.9996이다	2.2
등면적 투영	면적 비율을 보존하도록 만든 투영. 총면적 합산·밀도 계산처럼 면적이 분석 대상일 때 쓴다	2.2
Mollweide 투영	전 지구·대륙 규모의 면적 비교에 쓰는 등면적 의사원통 투영	2.2
메르카토르 투영	각도와 방향을 보존하는 정각 원통 투영. 고위도로 갈수록 면적과 거리가 크게 확대된다	2.2
재투영(reprojection)	한 좌표계의 좌표를 다른 좌표계의 좌표로 다시 계산하는 연산	2.3
리샘플링(resampling)	래스터의 픽셀 격자를 다른 해상도·정렬로 다시 계산하는 연산	2.3
버퍼	점·선·면에서 일정 거리 안의 영역을 만드는 연산. 거리의 단위는 좌표계가 정한다	2.4
오버레이	두 폴리곤 레이어의 교집합·합집합·차집합을 계산하는 연산	2.4
공간 조인	속성 값이 아니라 공간 관계(within-intersects-contains)를 키로 삼아 두 레이어의 속성을 결합하는 연산	2.4
R-tree	각 도형을 최소 경계 사각형으로 감싸 계층적으로 정리해 두고, 겹치지 않는 후보를 먼저 걸러 내는 공간 인덱스	2.4
H3 육각 격자	지구 전체를 다해상도 육각 셀로 나눈 전역 공간 인덱스. 이웃 셀까지의 중심 거리가 모두 같다	2.4
서비스 권역	한 시설·매장이 담당하는 공간 범위. 거리 기준과 시간 기준 중 무엇으로 정의하느냐에 따라 범위가 달라진다	2.5
네트워크 거리와 직선 거리	직선 거리는 두 점을 잇는 최단 직선이고, 네트워크 거리는 도로를 따라간 최단 경로 길이이다. 후자는 전자보다 짧을 수 없다	2.5
우회비(circuity)	네트워크 거리 ÷ 직선 거리. 직교 격자 도로망의 이론 평균은 $4/\pi$ 1.273이다	2.5
등시권(isochrone)	중심에서 일정 시간 안에 도달할 수 있는 범위. 통행 속도 가정에 결과가 좌우된다	2.5
분광 지수	여러 밴드의 반사도를 조합해 특정 지표 특성을 강조한 값. NDVI가 대표적이다	2.6
후방산란 계수(σ)	SAR 센서 쪽으로 되돌아온 마이크로파의 세기. 잔잔한 수면은 낮고 건물·산림은 높다	2.6
TOA·BOA	대기 상단 반사도(Level-1C)와 지표 반사도(Level-2A). 대기보정이 둘을 가른다	2.7

용어	뜻	등장 절
SCL	Sentinel-2 Level-2A의 장면 분류 밴드. 픽셀을 12개 클래스로 나눠 구름·그림자 마스크에 쓴다	2.7
ARD (분석 준비 데이터)	기하보정·대기보정·품질 플래그·표준 메타데이터가 갖춰져 즉시 분석 가능한 데이터	2.8
HLS	Landsat 8/9와 Sentinel-2를 조화화해 30m·2~3일 주기 시계열로 만든 제품	2.8
BRDF	지표 반사도가 태양·센서 각도 조합에 따라 달라지는 성질. 조화화는 이 각도 효과를 보정한다	2.8

※ 표 2.1의 영문 약어: CRS는 Coordinate Reference System, UTM은 Universal Transverse Mercator, H3는 Hierarchical Hexagonal Geospatial Indexing, NDVI는 Normalized Difference Vegetation Index, SAR는 Synthetic Aperture Radar, TOA는 Top-of-Atmosphere, BOA는 Bottom-of-Atmosphere, SCL은 Scene Classification Layer, ARD는 Analysis Ready Data, HLS는 Harmonized Landsat and Sentinel-2, BRDF는 Bidirectional Reflectance Distribution Function이다. R-tree는 정식 약어라기보다 사각형(rectangle) 기반 공간 인덱스의 명칭이다.

2.1 공간 데이터 준비의 작업 순서

공간 데이터 준비는 다음 일곱 단계로 진행한다. 1단계와 2단계는 벡터·래스터 두 계열이 공통으로 거치는 전제이고, 3~4단계는 벡터 계열, 5~6단계는 래스터 계열의 작업이며, 7단계에서 두 계열이 하나의 자료로 합류한다. 순서를 바꾸면 뒤 단계의 계산이 성립하지 않는다. 기준 좌표계를 정하지 않은 채 버퍼를 만들면 그 버퍼의 반경이 미터인지 도인지 확정되지 않고, 관측 자료를 고르지 않은 채 전처리 전략을 정하면 어떤 품질 플래그를 쓸지 결정할 근거가 없다.

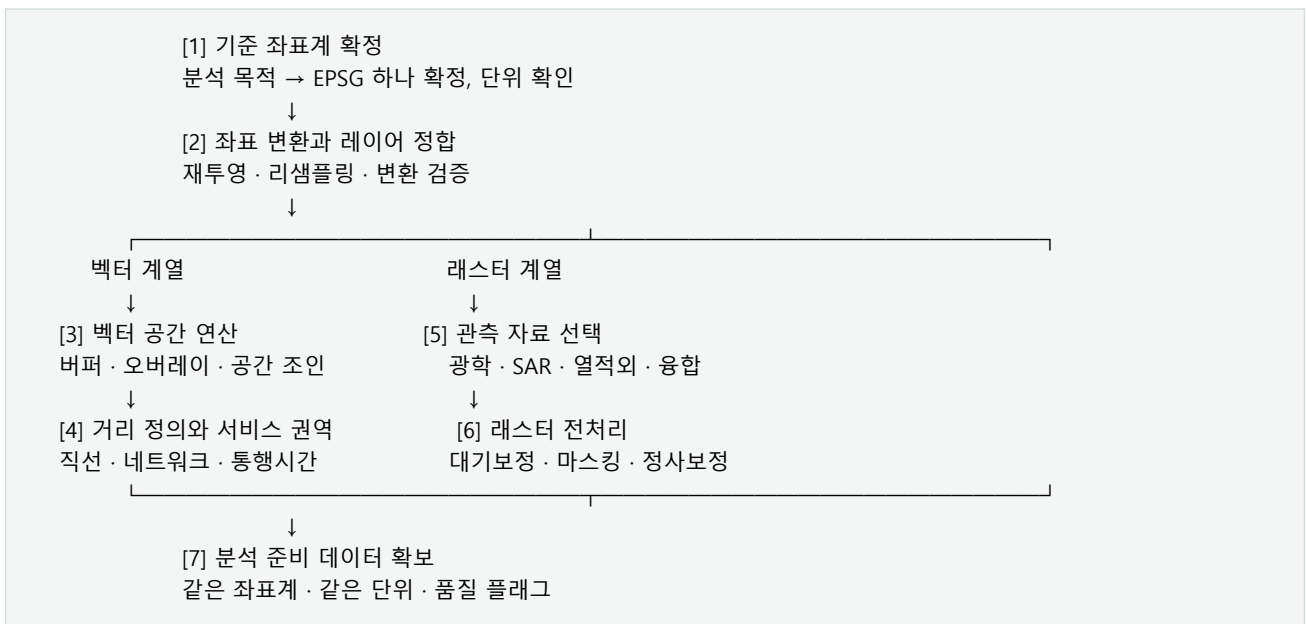


그림 2.1 공간 데이터 준비의 일곱 단계와 두 계열의 분기·합류

2.2 기준 좌표계 확정

2.2.1 좌표계 선택이 결과를 바꾸는 세 지점

좌표참조체계(Coordinate Reference System, CRS)는 지구 위의 위치를 수치 좌표로 표현하는 규칙이다. 어떤 규칙을 택하느냐에 따라 같은 지점의 좌표값이 달라지고, 그 좌표로 계산한 면적·거리·중첩 결과가 달라진다. 이 차이가 실제로 나타나는 지점은 셋이다.

첫째는 면적이다. 한국 국토 폴리곤의 면적을 WGS84 경위도 좌표계에서 계산하면 9.9548이 나온다. 이 값의 단위는 도의 제곱(도²)이며 제곱킬로미터가 아니다. 같은 폴리곤을 Mollweide 등면적 투영으로 옮겨 계산하면 99,206km²가 나오고, 이는 통계로 알려진 국토 면적 약 100,210km²와 1% 차이이다. 두 값의 차이는 계산 오류가 아니라 좌표계가 다르기 때문에 생긴 단위 차이이다.

둘째는 위치의 어긋남이다. 건물 점자료가 EPSG:4326(경위도)이고 Sentinel-2 영상이 EPSG:32652(UTM 52N)일 때, 좌표 변환 없이 두 자료를 겹치면 점이 영상 위 엉뚱한 픽셀에 놓인다. 국내 정책 분석에서 자주 겪는 조합은 위성영상(32652)과 통계격자·행정경계(5179)의 중첩이다. 이때는 분석 기준 좌표계를 하나로 정하고, 각 자료의 좌표를 그 기준으로 다시 계산한 뒤(재투영), 픽셀 크기를 기준 해상도에 맞추어(리샘플링) 결합한다.

셋째는 거리다. 경도 1도가 지표에서 차지하는 실제 거리는 위도에 따라 달라진다. 적도에서는 약 111km이고 위도 37.5도에서는 약 88km이며 극에 가까울수록 0으로 줄어든다. 위도 1도는 어디서나 약 111km로 거의 일정하다. 따라서 경위도 좌표를 유클리드 거리 공식에 그대로 넣으면 남북 방향과 동서 방향의 척도가 서로 다른 값이 나온다. 서비스 반경처럼 미터가 의미를 갖는 계산은 투영 좌표계로 옮긴 뒤에 수행한다.

면적 오류는 행정 판단으로 이어진다. 면적 산정이 틀리면 보조금 단가, 과세 기준, 보호구역 지정 규모가 어긋난다. 좌표 변환을 빠뜨리면 학교·소방서 서비스 반경이나 행정경계 기준 통계가 수백 미터씩 밀려 다른 지역이 수혜 대상이나 규제 대상으로 잡힌다. 좌표 정확성이 행정에 직결된 사례로 국토교통부의 지적재조사사업(2012년 시행)을 들 수 있다. 종이 지적도의 경계와 실제 점유 경계가 어긋난 불부합지를 위성측량 기반 디지털 좌표로 정비하는 사업이며, 경계 좌표 하나가 재산권·과세·개발 인허가에 직결된다.

2.2.2 지리 좌표계와 투영 좌표계

지리공간 자료의 좌표계는 크게 두 종류로 나뉜다. 어느 쪽을 쓰는지 자료의 EPSG 코드로 확인한다. EPSG 코드는 하나의 좌표참조체계를 고유하게 식별하는 표준 번호이며, 코드 하나에 측지 기준, 투영법과 파라미터(중심 경도, False Easting 등), 단위(도 또는 미터), 적용 범위가 함께 정의되어 있다. 서로 다른 소프트웨어가 같은 자료를 같은 방식으로 해석할 수 있는 근거가 이 코드다.

표 2.3 지리 좌표계와 투영 좌표계의 비교

구분	지리 좌표계	투영 좌표계
표현	경도(λ), 위도(φ)	X(Easting), Y(Northing)
단위	도(degree)	미터(m)
기준	타원체(WGS84, GRS80)	지리 좌표계 + 투영 방법
대표	EPSG:4326 (WGS84)	EPSG:32652 (UTM 52N)
용도	GPS, 웹 지도, 자료 교환	면적·거리 계산, 공간 분석

구분	지리 좌표계	투영 좌표계
한계	면적·거리 왜곡	특정 영역에서만 정확

지리 좌표계(Geographic CRS)는 지구를 회전타원체로 근사하고 경도와 위도로 위치를 적는다. GPS 출력, 웹 지도 서비스, 위성영상 메타데이터가 모두 WGS84(EPSTG:4326)를 쓴다. 자료를 주고받는 형식으로는 표준이지만 단위가 도이므로 면적·거리 계산에는 그대로 쓸 수 없다.

WGS84와 EPSG:4326의 구분. WGS84는 지구의 모양과 기준 위치를 정하는 측지 기준(Datum)이다. EPSG:4326은 WGS84를 기준으로 경도·위도를 도 단위로 표현하는 2차원 좌표계(CRS)다. 같은 WGS84 기준도 EPSG:4979(경도·위도·높이)와 EPSG:4978(지구 중심 직교좌표)처럼 다른 좌표계로 표현할 수 있다. 따라서 소프트웨어와 데이터에서는 WGS84라는 이름만 쓰지 말고 EPSG 코드를 함께 기록한다.

투영 좌표계(Projected CRS)는 곡면인 지구를 평면에 펼쳐 미터 단위로 표현한다. 펼치는 방법에 따라 무엇을 보존할지가 달라지며, 모든 성질을 동시에 보존하는 투영은 없다. 각도(모양)를 보존하는 정각 투영, 면적 비율을 보존하는 등면적 투영, 특정 방향의 거리를 보존하는 등거리 투영이 대표적인 세 계열이다. UTM과 웹 메르카토르는 정각 투영이고, Mollweide와 Albers는 등면적 투영이다. 따라서 기준 좌표계 확정은 "무엇을 정확히 재고 싶은가"를 먼저 정하는 일이다.

2.2.3 측지 기준

좌표계는 **측지 기준**(Datum)에 의존한다. 측지 기준은 지구 형상을 근사한 타원체의 크기와 그 타원체를 지구에 어떻게 맞추어 놓았는지를 정의한다. 같은 경위도 숫자라도 측지 기준이 다르면 지표의 다른 지점을 가리킨다.

- **WGS84:** GPS 표준. 장반경 6,378,137.000m(World Geodetic System 1984, used in GPS)
- **GRS80:** 한국 공식 측지 기준(2010년 채택). WGS84와 장반경이 같고 편평률 차이가 매우 작아 실무 좌표 차이는 1cm 미만이다
- **Bessel 1841:** 한국 구 측지계. 현대 측지 기준과 수백 미터 어긋난다

WGS84와 GRS80의 차이는 대부분의 분석에서 무시할 수 있다. 다만 EPSG 코드가 다르면 소프트웨어는 다른 좌표계로 인식하므로, 두 코드를 섞어 쓸 때도 명시적 변환을 거치는 편이 안전하다. 반면 Bessel 1841 기반 구좌표계(예: EPSG:5174)는 다르다. 일부 구지적 자료에 이 좌표계가 남아 있으며, 타원체 차이를 반영하지 않고 투영 파라미터만 바꾸어 변환하면 수백 미터가 어긋난다. 국내 공공자료를 결합할 때 EPSG 코드 확인이 필요한 실질적 이유가 여기에 있다.

2.2.4 UTM의 존 분할과 False Easting

UTM(Universal Transverse Mercator)은 지구를 경도 6도 간격으로 60개 존(zone)으로 나누고, 각 존을 횡축 메르카토르 투영으로 평면화한다. 존을 좁게 나누는 이유는 정각 투영의 거리 왜곡이 중심 경도에서 멀어질수록 커지기 때문이다. 폭을 6도로 제한하면 존 안의 왜곡을 0.1% 수준으로 묶을 수 있다.

- **한국:** 대부분 경도 126~132°E에 걸쳐 UTM 52N 존(EPSTG:32652, 중심 경도 129°E)에 속한다. 서해 최서단 도서인 백령도(약 124.7°E)는 51N 존(EPSTG:32651)이다

- **좌표 표현:** (Easting, Northing). Easting은 중심 경도에서 동쪽 거리, Northing은 적도에서 북쪽 거리다
- **False Easting:** 500,000m. 존의 중심 경도에 500,000m를 부여해, 중심보다 서쪽에 있는 지점도 양수 좌표를 갖게 한다. 이 보정이 없으면 존 서쪽 절반의 Easting이 음수가 되어 좌표 정렬·저장·비교에서 부호 처리가 필요해진다

False Easting의 작동은 부산과 서울 두 지점으로 확인할 수 있다.



중심 경도 원점 좌표에서 UTM Easting으로: False Easting 500,000m 적용

그림 2.2 중심 경도 원점 좌표에 500,000m를 더하면 UTM Easting이 되는 과정. 부산은 원점 위에 있어 0m가 500,000.00m로, 서울은 원점 서쪽 176,789.53m 지점이라 -176,789.53m가 323,210.47m로 바뀐다. 두 지점에 더해지는 값은 위치와 무관하게 500,000m로 같다.

참조 그림: 60개 UTM 존의 전 지구 분할은 [DMAP의 UTM Grid Zones of the World](#) 지도에서 확인할 수 있다. 한국이 속한 52N 존(경도 126~132°E)의 위치를 전체 격자 안에서 볼 수 있다.

2.2.5 축척계수와 거리 왜곡

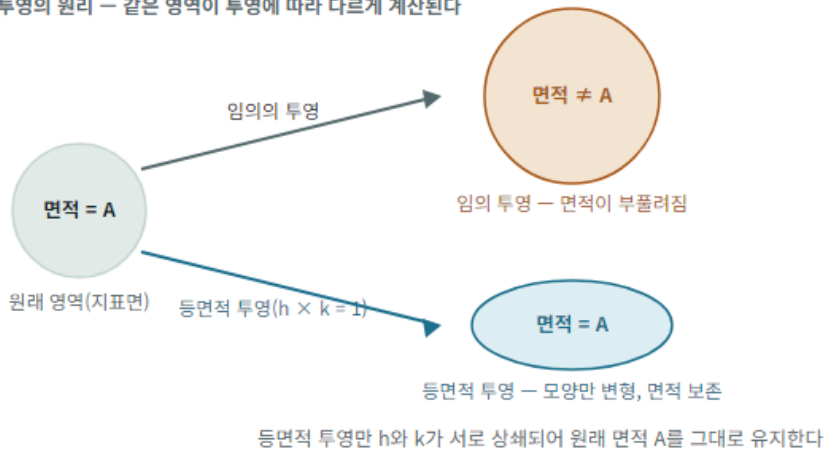
개념. 둥근 지구를 평면 지도에 옮기면 면적·형상·방향·거리 가운데 일부가 달라진다. 거리 계산에서 이 차이를 판단하는 기준이 축척계수(scale factor) m 이며, 지도에서 잰 국소 거리를 지구 타원체 위의 실제 국소 거리로 나눈 값이다. m 이 1이면 거리가 그대로 유지되고, 1보다 크면 지도의 거리가 실제보다 길게, 1보다 작으면 짧게 계산된다. 투영의 기준선에서 멀어질수록 m 이 달라지므로 같은 투영이라도 위치에 따라 거리가 짧거나 길게 나올 수 있다. 실험 결과에서 서울-부산 거리는 UTM 평면거리 321.13km, 타원체 위 거리 321.45km로 0.10% 짧게 나왔고, 서울-인천에서는 UTM 평면거리 27.11km가 타원체 위 거리 27.05km보다 0.22% 길게 나왔다. 같은 UTM 좌표계 안에서도 구간의 위치에 따라 왜곡의 방향이 반대로 나타난다.

적용과 검증. 한반도 안에서 수 km 단위의 서비스 반경을 계산할 때 UTM 거리의 차이는 대체로 수 m 수준이라 무시할 만하다. 더 넓은 지역을 비교하거나 높은 정밀도가 필요하면 타원체 위 거리와 대조하고, 위도에 따른 축척 변화가 큰 웹 메르카토르 같은 좌표계에서는 버퍼·거리 계산 전에 별도의 투영 좌표계로 옮긴다. 대표 구간 몇 개를 타원체 위 거리와 비교해 차이가 허용 범위를 넘지 않는지 확인한다.

2.2.6 등면적 투영과 면적 계산

개념. 인구밀도와 점포 밀도처럼 면적을 분모로 쓰는 지표는 면적을 정확히 계산해야 하는데, 경위도 좌표의 도 단위 값에 바로 면적 공식을 적용하면 실제 면적이 나오지 않는다. 지구가 둥글고 위도에 따라 경도 1도의 실제 길이가 달라지기 때문이다. 등면적 투영은 지도에서 계산한 면적이 지표의 실제 면적과 같도록 만든 좌표계이며, 두 방향의 확대율 h 와 k 가 $h(\varphi, \lambda) \times k(\varphi, \lambda) = 1$ 을 만족하도록 설계되어 있다. 한 방향이 늘어나면 다른 방향이 줄어 면적 변화가 상쇄되므로, 면적 분석에는 적합하지만 정확한 거리나 방향을 재는 데는 적합하지 않다.

등면적 투영의 원리 — 같은 영역이 투영에 따라 다르게 계산된다



1단계 · 경위도 좌표에서 그대로 계산

9.9548 도²

면적 단위 아님 · 비교 불가

Mollweide 등면적 투영으로 재계산

2단계 · 등면적 투영(Mollweide) 좌표에서 계산

99,206 km²

물리적 면적

통계 참고값과 대조

3단계 · 통계청 공표 참고값과 비교

100,210 km²

차이 약 1,004 km²(≈1%)

원인: 경계 자료의 단순화
(등면적 투영 자체의 오차 아님)

등면적 투영의 원리와 한국 국토 면적 계산 3단계

그림 2.3 위쪽은 같은 원래 영역(면적 A)을 두 가지 방식으로 투영했을 때의 차이다. 임의의 투영은 $h \cdot k \neq 1$ 이 되어 면적이 부풀려지거나 줄어들지만, 등면적 투영은 $h \cdot k = 1$ 을 지켜 모양만 바뀌고 면적은 A로 유지된다. 아래쪽은 이 성질을 한국 국토 경계에 적용한 결과다. 경위도 좌표의 9.9548도²(단위가 도²라 비교 불가)를 Mollweide 좌표로 바꾸면 99,206km²가 되어 통계 참고값 100,210km²와 약 1% 안에서

맞는다. 남은 차이는 등면적 투영 자체의 오차가 아니라 입력 경계 자료의 단순화에서 온다.

적용과 검증. 면적 합계·밀도·면적 비율을 계산할 때는 등면적 투영을 우선 검토한다. 전 지구·대륙 규모에는 Mollweide, 동서로 긴 지역에는 Albers 등면적 투영처럼 분석 범위에 맞는 좌표계를 고르고, 계산 면적을 공표 통계나 다른 등면적 좌표계의 결과와 비교하며 경계 자료의 축척과 단순화 수준도 함께 기록한다. 반대로 서비스 반경이나 최단 경로처럼 거리·방향의 정확도가 중요한 계산에는 등면적 투영을 쓰지 않는다. 2.2.4~2.2.5에서 다룬 UTM 같은 정각 투영이 이 경우에 맞으며, 하나의 분석에서 면적과 거리를 모두 계산해야 하면 목적에 따라 좌표계를 바꿔가며 계산한다.

2.2.7 국내 공공 좌표계

한국 공공자료는 출처마다 좌표계가 다르다. 통계청·SGIS의 통계격자(100m·1km)와 집계구는 UTM-K(EPSC:5179)를 쓰고, 지적도는 서부·중부·동부 세 belt(EPSC:5185·5186·5187)로 나뉘며, 배경지도 타일은 웹 메르카토르(EPSC:3857)를 쓴다. 위성영상은 UTM 존 코드(32651·32652)로 배포된다.

EPSC:5179와 EPSC:5186은 이름이 비슷해 혼동되지만 중앙자오선이 각각 127.5°E와 127.0°E로 다르다. 5179는 전국을 하나의 원점으로 덮어 통계격자와 SGIS 산출물의 기준이 되고, 지적도는 belt별로 나뉘어 각 belt 안에서만 왜곡이 작다. 두 좌표계를 같은 코드로 간주하고 결합하면 수백 미터가 밀린다.

분석의 공간 단위도 이 단계에서 정한다. 정책 분석에서 쓰는 단위는 시도·시군구·읍면동 같은 행정경계, 집계구와 통계격자 같은 통계 단위, 필지·건물·도로망 같은 미시 단위로 나뉜다. 어느 단위를 쓰느냐에 따라 같은 자료에서 다른 결론이 나오는 문제를 가변적 공간단위 문제(MAUP)라 하며, 이 문제는 단위를 고르는 이 시점에서 이미 시작된다. 단위별 경계 자료가 같은 기준 좌표계로 정합되어 있어야 뒤 단계의 집계와 비교가 성립한다.

2.2.8 기준 좌표계 선택 가이드

표 2.4 목적별 기준 좌표계 선택

시나리오	권장 좌표계	EPSC	이유
GPS 자료 수집·교환	WGS84	4326	GPS 출력과 자료 교환의 표준
위성영상 분석 (한국)	UTM 52N	32652	거리·면적 정확, 영상 배포 좌표계
전국 단위 분석 (통계·격자)	한국 통일원점 UTM-K	5179	단일 원점(중앙자오선 127.5°E), 통계청·SGIS 표준
지적·연속지적 (중부)	중부원점 TM	5186	지적도 중부 belt(중앙자오선 127.0°E) 표준
웹 지도 표시	웹 메르카토르	3857	타일 지도 서비스 표준
다국가·대륙 면적 비교	Mollweide	—	등면적 투영

※ EPSC:4326은 WGS84의 경도·위도(도 단위) 좌표계임

기준 좌표계를 정하면 그 EPSC 코드와 단위를 문서 첫머리에 적어 두고, 이후 모든 레이어를 그 코드로 옮긴 뒤 계산을 시작한다. 이 기록이 없으면 뒤 단계에서 나온 숫자가 어느 좌표계의 값인지 되짚을 방법이 없다.

주의. 경위도 좌표계에서 면적과 거리를 계산해도 예외가 발생하지 않는다. `.area`는 도²를, 유클리드 거리는 도 단위 값을 반환하며 코드는 정상 종료한다. 면적·거리를 계산하는 코드 앞에 기준 좌표계의 단위가 미터인지 확인하는 한 줄을 두고, 산출된 값의 자릿수를 알려진 실제 면적·거리와 대조한다.

2.3 좌표 변환과 레이어 정합

2.3.1 재투영의 계산 흐름

개념. 건물 점자료가 EPSG:4326(3차원 구면 좌표계)이고 행정경계가 EPSG:5179(2차원 평면 투영 좌표계)일 때, 두 자료를 그대로 겹쳐 공간 조인을 수행하면 점의 좌표값과 경계의 좌표값이 전혀 다른 수치 영역에 있으므로 어느 점도 어느 경계 안에 들어가지 않는다. 좌표값이 우연히 비슷한 범위에 있는 좌표계끼리 섞이면 결과는 더 나쁘다. 조인은 성공하고 점은 어딘가에 배정되지만 배정된 행정구역이 실제 위치와 다르며, 지도로 그려도 점 무리의 모양은 유지되므로 육안 검사에서 잡히지 않는다.

재투영(reprojection)은 원 좌표계의 좌표쌍과 두 좌표계의 정의(측지 기준, 투영법, 파라미터)를 입력받아 목표 좌표계의 좌표쌍을 내놓는 연산이다. 원 좌표계의 투영을 풀어 경위도로 되돌리고, 측지 기준이 다르면 그 차이를 보정하고, 목표 좌표계의 투영식을 다시 적용하는 순서로 계산되며, 이 가운데 측지 기준 보정이 빠지면 좌표계 이름만 바뀌고 위치는 틀린 자료가 만들어진다. Python에서는 pyproj의 Transformer가 이 계산을 담당한다(pyproj Development Team, 2024).

```
from pyproj import Transformer

# WGS84 → UTM 52N 변환기. always_xy=True로 입출력 축 순서를 (경도, 위도)→(E, N)으로 고정한다
transformer = Transformer.from_crs("EPSG:4326", "EPSG:32652", always_xy=True)
lon, lat = 127.0, 37.5          # 서울
x, y = transformer.transform(lon, lat)  # 단위는 미터
```

변환 결과가 대략적으로 옳은지는 두 지점의 위도차·경도차가 알려진 실제 거리(위도 1도는 어디서나 약 111km, 경도 1도는 위도에 따라 다르다)와 맞는지 대조해 확인한다.

적용. 자료가 세 개 이상이면 각 자료를 다른 자료로 개별 변환하지 않고, 2.2에서 정한 기준 좌표계 하나로 전부 옮긴다. 변환 횟수가 늘면 부동소수점 오차가 누적되고 어느 자료가 어느 좌표계에 있는지 추적하기 어려워지므로, 원자료는 변환 전 상태로 보관하고 변환 결과는 별도 파일로 저장한다.

한계와 검증. 좌표 변환 자체는 부동소수점 한계 안에서 가역이며, 왕복 변환 오차는 실행 결과에서 10⁻¹⁴도 수준으로 지표에서 나노미터에 해당한다. 실무에서 나오는 오차는 대부분 변환 정밀도가 아니라 원 좌표계를 잘못 지정했거나 측지 기준 변환이 빠졌거나 축 순서가 뒤바뀐 데서 온다. 검증은 세 가지로 한다. 첫째, 역변환 오차가 허용 범위 이하인지 계산한다. 둘째, 변환 후 좌표의 범위가 목표 좌표계의 적용 범위 안에 있는지 확인한다. 셋째, 변환 결과를 배경지도 위에 그려 위치를 육안으로 확인한다.

전체 코드는 [lecturepractice/chapter2/code/2-1-coordinate-transform.py](#) 참고_

2.3.2 축 순서와 컬럼명 확인

좌표 변환에서 가장 자주 나오는 오류는 투영식이 아니라 축 순서에서 생긴다. EPSG 정의는 좌표계마다 축의 순서와 이름을 명시하는데, EPSG:4326의 정의상 첫 축은 위도이고 둘째 축이 경도다. 반면 대부분의 소프트웨어와 자료 파일은 (경도, 위도) 순으로 값을 담는다. 국내 투영 좌표계 중에도 정의상 축 순서가 (northing, easting)인 경우가 있다.

이 불일치가 문제가 되는 지점은 공공데이터의 컬럼명이 일관되지 않다는 점이다. 같은 기관의 자료라도 X/Y, lon/lat, xcoord/ycoord, ■■■/■■■가 섞여 있고, 어느 컬럼이 어느 축인지 파일 안에 기록되지 않은 경우가 많다. 컬럼 이름을 보고 기계적으로 대입하면 위경도가 뒤바뀐 채 변환이 성공한다.

주의. 축 순서가 뒤바뀐 변환은 오류 없이 끝나고 좌표값도 그럴듯한 범위에 남는다. 경위도를 뒤바꾸면 한국의 점자료가 인도양 부근으로 이동하지만, 좌표계 정의에 따라서는 값이 국내 범위 안에 머무르기도 한다. `always_xy=True`를 명시해 입출력 순서를 (경도, 위도)로 고정하고, 변환 후 반드시 배경지도 위에 점 몇 개를 찍어 위치를 육안으로 확인한다.

2.3.3 래스터 리샘플링

래스터 자료는 좌표만 바꾸면 되지 않는다. 원 자료의 픽셀 격자와 목표 좌표계의 픽셀 격자는 서로 어긋나 있으므로, 목표 격자의 각 픽셀값을 원 격자의 주변 픽셀에서 다시 계산해야 한다. 이 계산이 **리샘플링**이며, 어떤 방식을 쓰느냐에 따라 산출 픽셀값이 달라진다.

표 2.5 리샘플링 방식의 선택

방식	계산	산출값의 성질	적합한 자료
최근린(nearest)	가장 가까운 원 픽셀값을 그대로 가져온다	원 자료에 있던 값만 나온다	토지피복 분류, 품질 플래그, 정수 코드
쌍선형(bilinear)	주변 4개 픽셀의 거리 가중평균	원 자료에 없던 중간값이 생긴다	반사도, 표고, 기온 같은 연속값
입방(cubic)	주변 16개 픽셀의 3차 보간	경계가 더 부드럽고 국소 대비가 유지된다	시각화용 영상, 고해상도 연속값
평균(average)	대상 범위에 들어오는 원 픽셀의 평균	해상도를 낮출 때 정보 손실이 적다	고해상도를 저해상도로 집계할 때

분류 자료에 쌍선형 보간을 적용하면 클래스 3과 클래스 5 사이에 클래스 4가 생겨나 원래 없던 범주가 만들어진다. 반대로 연속값에 최근린을 적용하면 계단 모양의 인위적 경계가 남는다. 따라서 판정 기준은 자료의 값이 범주인지 연속량인지다. 해상도를 낮추는 방향(다운샘플링)에서는 최근린이 다수 픽셀의 정보를 버리므로 평균이나 다수결을 쓴다. 래스터의 입출력과 재투영은 Rasterio가 제공하는 함수로 수행한다(Rasterio Development Team, 2024).

단일 센서 안에서도 해상도 정합이 필요하다. Sentinel-2는 NDVI에 쓰는 B04-B08이 10m지만 단파적외선 지수에 쓰는 B11-B12는 20m다. 두 해상도를 함께 쓰려면 어느 쪽으로 맞추어야 하며, 10m로 올리면 20m 밴드에 없던 세부가 보간으로 생기고 20m로 내리면 10m 밴드의 세부가 사라진다. 어느 쪽을 택하든 모델 입력이 달라지므로 선택과 근거를 기록한다.

2.3.4 정합 결과 확인

여러 레이어를 기준 좌표계로 옮긴 뒤에는 정합이 실제로 이루어졌는지 확인한다. 확인 항목은 네 가지다.

- 좌표계 코드의 일치.** 모든 레이어의 EPSG 코드가 기준 코드와 같은지 프로그램으로 확인한다. 코드가 비어 있는 자료는 원 좌표계를 자료 제공처의 문서에서 확인해 명시적으로 지정한 뒤 변환한다.
- 좌표 범위의 겹침.** 각 레이어의 경계 상자를 계산해 서로 겹치는지 본다. 겹치지 않으면 변환이 잘못되었거나 대상 지역이 다르다.
- 기준점 대조.** 두 레이어에 공통으로 나타나는 지형지물(교차로, 하천 합류점, 건물

모서리)을 골라 좌표 차이를 낸다. 차이가 자료의 위치 정확도 명세보다 크면 원인을 찾는다. 4. **래스터 격자 정렬**. 여러 래스터를 함께 쓸 때는 픽셀 크기뿐 아니라 격자 원점이 같은지 확인한다. 크기가 같아도 원점이 반 픽셀 어긋나 있으면 픽셀 단위 연산에서 값이 섞인다.

이 네 항목을 통과한 자료 묶음이 3단계 이후의 입력이 된다. 통과하지 못한 항목이 있으면 그 지점을 기록하고, 그 레이어를 쓰는 계산의 결과에 불확실성이 남는다는 사실을 함께 보고한다.

2.4 벡터 공간 연산

2.4.1 세 연산의 위치

기준 좌표계로 정합된 벡터 레이어를 받으면 그다음 작업은 기하 연산이다. 분석에서 반복해 쓰는 연산은 세 가지로 좁혀진다. 일정 거리 안의 영역을 만드는 버퍼, 두 폴리곤 레이어를 겹쳐 집합 연산을 수행하는 오버레이, 공간 관계를 키로 삼아 속성을 결합하는 공간 조인이다. "서울시 학교로부터 500m 이내 녹지 면적"처럼 흔한 질문 하나에도 세 연산이 연쇄로 들어간다. 학교 점에서 버퍼를 만들고, 그 버퍼와 녹지 폴리곤을 교집합으로 잘라 내고, 잘린 조각의 면적을 학교별로 합산한다. 세 연산의 산출물을 미리 구분해 두면 어느 단계에서 무엇이 만들어지는지 추적할 수 있다.

표 2.6 세 공간 연산의 입력·계산·산출물

연산	입력	계산	산출물
버퍼	점·선·면 레이어, 거리 d	원본에서 거리 d 이내의 영역을 다각형으로 생성	영향권 폴리곤
오버레이	폴리곤 레이어 두 개	교집합·차집합·합집합으로 기하 분할	분할된 폴리곤과 양쪽 속성
공간 조인	레이어 두 개, 공간 관계 조건	관계를 만족하는 쌍을 찾아 속성 결합	속성이 결합된 레이어

세 연산은 GeoAI 작업 흐름의 세 지점에서 쓰인다. 첫째는 자료 준비 단계로, 관심 지역(AOI)을 정의하고 위성영상을 그 범위로 잘라 낸다. 둘째는 피처 생성 단계로, 각 분석 단위 주변의 건물 수·도로 길이·수계 거리 같은 값을 계산한다. 셋째는 결과 해석 단계로, 모델이 낸 픽셀 단위 예측을 행정경계와 교차해 집행 단위로 집계한다. Python에서는 GeoPandas가 Shapely 기하 연산을 벡터 자료 전체에 적용하는 인터페이스를 제공한다(GeoPandas Development Team, 2024).

2.4.2 버퍼

개념. 도로에서 50m 안을 소음 영향권으로, 하천에서 100m 안을 침수 위험 구역으로, 학교에서 500m 안을 통학 안전 구역으로 정하는 규칙은 모두 버퍼로 계산한다. **버퍼**는 기하 객체 하나와 거리 값 하나를 입력받아 그 객체에서 지정 거리 안에 있는 모든 점의 집합을 폴리곤으로 내놓는 연산이며, 거리의 단위는 입력 좌표계가 정한다. 경위도 좌표계에 3,000을 넣으면 3,000도로 해석되지만 계산은 경고만 낸 채 끝까지 진행되어 결과 폴리곤이 만들어진단. 계산 과정에서 원은 여러 개의 직선 조각으로 근사되므로 산출 면적은 이론값 πd^2 보다 조금 작다. 실행 결과에서 반지름 500km 버퍼의 면적은 이론값의 99.84% 수준이었고, 이 차이는 좌표계나 계산 오류가 아니라 다각형 근사에서 온다. 거리 d가 음수이면 도형 안쪽으로 줄인 영역이 되며, 폭이 2d보다 좁은 부분은 사라진다.

적용. 미터 단위 버퍼가 필요하면 투영 좌표계에서 계산한다. 분석 범위가 UTM 존 하나 안이면 UTM을, 전국 단위이면 5179를 쓴다. 대륙 규모에서 큰 반경을 다룰 때는 등면적 투영을 쓰되, 투영면 위의 원이 지표에서는 원이 아니라는 점을 감안한다.

한계와 검증. 버퍼는 좌표계 단위를 확인하지 않아도 결과를 낸다. 버퍼 대상 레이어의 좌표계 단위가 미터인지 먼저 확인하고, 만든 버퍼의 면적을 πd^2 와 대조한다. 점 하나의 버퍼라면 두 값이 0.2% 안에서 맞아야 하며, 크게 벌어지면 좌표계나 근사 조각 수 설정을 다시 본다.

주의. 경위도 좌표계에서 `buffer()`를 호출하면 경고가 출력되고 계산은 그대로 끝난다. 위도 방향 0.01도는 어디서나 약 1.1km지만 경도 방향 0.01도는 위도 37.5도에서 약 0.88km이므로, 결과 폴리곤은 원이 아니라 남북이 긴 타원이 되며 지도에 그리면 원처럼 보여 육안으로는 잡히지 않는다. 버퍼 전에 `to_crs()`로 투영 좌표계로 옮기고, 버퍼 면적을 πd^2 와 대조한다.

2.4.3 오버레이

오버레이는 두 폴리곤 레이어를 겹쳐 기하학적 집합 연산을 계산한다. 세 가지 연산이 기본이다. `intersection`은 두 레이어가 겹치는 부분만 남기며, 녹지 레이어와 학교 버퍼를 교차해 통학권 안 녹지를 추출할 때 쓴다. `difference`는 첫 레이어에서 둘째 레이어를 뺀 영역을 남기며, 행정구역에서 개발제한구역을 빼 가용 토지를 계산할 때 쓴다. `union`은 두 레이어의 모든 조각을 유지하되 겹친 부분을 별도 조각으로 분리한다.

오버레이의 산출물은 원본 두 레이어의 속성을 모두 물려받은 새 폴리곤 집합이다. 조각 하나하나가 "A의 어느 폴리곤과 B의 어느 폴리곤이 겹친 부분인가"를 기록하므로, 조각별 면적을 계산해 원본 단위로 되집계할 수 있다. 실행 결과에서 서울 500km 버퍼와 국가 경계의 교집합은 북한·남한·중국 세 나라로 나뉘며, 세 나라 면적의 합이 버퍼 전체 면적에 크게 못 미치는 것은 나머지가 바다이기 때문이다. 오버레이 결과를 해석할 때는 이처럼 어느 조각이 빠졌는지를 함께 확인한다.

오버레이에서 자주 나오는 실패는 무효 기하다. 자기 자신과 교차하는 폴리곤이나 방향이 뒤집힌 링이 입력에 섞여 있으면 연산이 예외를 내거나 결과 조각이 잘못 나온다. 공공 경계 자료를 편집한 파일에서 이런 도형이 나오는 경우가 있으므로, 오버레이 전에 각 레이어의 기하 유효성을 검사하고 무효 도형을 수정하거나 제외한다. 수정 함수는 자기 교차 지점에서 폴리곤을 분리하는 방식으로 유효한 도형을 만들며, 이 과정에서 면적이 조금 달라질 수 있으므로 수정 전후 면적을 대조한다.

2.4.4 공간 조인

개념. 건물 점자료 수만 건에 각 건물이 속한 행정동 코드를 붙여야 하는데, 두 자료에 공통 키가 없으므로 속성 기준 결합을 쓸 수 없고 위치로 판정해야 한다. **공간 조인**은 두 레이어와 하나의 공간 관계 조건(predicate)을 입력받아, 조건을 만족하는 쌍마다 한 행을 만들어 양쪽 속성을 이어 붙인 표를 내놓는다. 관계형 데이터베이스의 결합과 구조가 같고, 키가 속성 값이 아니라 공간 관계라는 점만 다르다. 자주 쓰는 predicate는 셋이다. `within`은 첫 레이어의 도형이 둘째 레이어의 도형 안에 완전히 들어갈 때 참이고 점을 행정구역에 배정할 때 쓰며, `intersects`는 두 도형이 조금이라도 겹치면 참이라 부분 중첩을 모두 잡아야 할 때 쓰고, `contains`는 `within`의 방향을 뒤집은 관계다. 어느 폴리곤에도 들어가지 않는 점을 가장 가까운 폴리곤에 배정하려면 `sjoin_nearest`를 쓰며, 이때는 거리 계산이 개입하므로 좌표계 단위가 다시 문제가 된다. 배정 대상이 서로 겹치지 않으면 조인 결과는 원본과 같은 행 수(1:1)를 유지하지만, 배정 대상이 겹치면 한 원본이 여러 대상과 매칭되어 행이

늘어난다(1:N). 이 결과를 확인하지 않으면 어느 폴리곤에도 들어가지 않은 점이 결측으로 남거나, 겹치는 폴리곤 여러 개에 매칭되어 행이 늘어나는 오류가 예외 없이 남는다.

적용. 분석 단위가 점이고 배정 대상이 서로 겹치지 않는 행정경계라면 within으로 1:1 배정이 성립한다. 배정 대상이 겹치는 영역(상권 구역, 서비스 반경, 중복 지정된 보호구역)이면 1:N이 정상이며, 이때는 늘어난 행을 그대로 두고 뒤에서 집계할지 아니면 한 건만 남길지 규칙을 먼저 정한다.

한계와 검증. 검증 항목은 세 가지다. 첫째, 조인 전후 행 수를 비교해 늘어났으면 어떤 쌍이 중복 매칭되었는지 확인한다. 둘째, 매칭되지 않은 행 수를 세고 그 위치를 지도에 찍어 본다. 경계 밖에 있는 자료인지, 좌표 변환이 잘못된 자료인지가 지도에서 구분된다. 셋째, 경계선 위에 정확히 놓인 점의 처리 규칙을 확인한다. within은 경계선 위의 점을 제외하고 intersects는 포함하므로, 행정경계와 도로 중심선이 겹치는 자료에서 두 결과가 달라진다.

2.4.5 대규모 자료의 처리

수만 개 점과 수천 개 폴리곤을 조인할 때 모든 쌍을 검사하면 계산 횟수가 두 자료 건수의 곱이 된다. 점 5만 개와 폴리곤 3천 개면 1억 5천만 번의 기하 판정이 필요하다. **R-tree** 공간 인덱스는 이 계산을 줄인다. 각 도형을 꼭 맞게 감싸는 최소 경계 사각형으로 바꾸고, 사각형들을 계층 구조로 묶어 둔다. 질의 도형의 사각형과 겹치지 않는 묶음은 하위 도형을 열어 보지 않고 통째로 제외되므로, 정밀 판정이 필요한 후보만 남는다. GeoPandas는 조인-오버레이 시 이 인덱스를 자동으로 만들어 쓰므로 사용자가 별도로 설정할 부분은 없다.

인덱싱에는 다른 방향도 있다. 지구 전체를 미리 정해진 셀로 나누고 각 셀에 고유 번호를 붙이면, 공간 조인 대신 셀 번호 비교만으로 같은 위치인지 판정할 수 있다. 수억 건의 위치 로그를 집계할 때 이 방식이 유리하다. 여기서 셀의 모양이 결과에 영향을 준다. 사각 격자에서는 한 셀의 이웃이 두 종류다. 변을 맞댄 이웃 넷과 꼭짓점만 맞댄 대각선 이웃 넷인데, 중심 사이 거리가 후자가 $\sqrt{2}$ 1.41배 멀다. 수요 확산, 서비스 반경, 밀도 평활처럼 이웃 셀로 값이 퍼지는 계산에서는 이 비대칭 때문에 방향에 따라 결과가 달라진다. 육각형은 이웃이 여섯이고 중심 사이 거리가 모두 같아 비대칭이 없다.

H3는 이 성질을 이용해 지구 전체를 다해상도 육각 격자로 나눈 인덱스다(Brodsky, 2018). 정이십면체 각 면에 그노몬 투영을 적용해 격자를 만들고, 해상도를 한 단계 내릴 때마다 셀 면적이 약 7분의 1이 되도록 16단계를 쌓았다. 사용자는 경위도 대신 셀 번호로 자료를 다루므로 좌표계 변환을 직접 다룰 일이 줄어든다. 다만 셀 번호는 위치의 식별자일 뿐이며, 셀 사이 거리나 셀 안의 면적을 계산하는 순간 다시 어느 좌표계의 미터인지가 문제가 된다. 2.5에서 다루는 거리 정의의 문제는 H3를 쓰더라도 그대로 남는다.

2.5 거리 정의와 서비스 권역

2.5.1 세 가지 거리 정의

"중심에서 얼마 이내"라는 조건은 공공과 민간의 분석에서 반복해 등장한다. 보건소 반경 1km 이내 인구, 소방서 5분 대응권, 학교 통학 안전구역, 매장 배달 권역이 모두 같은 형식의 질문이다. 이 조건을 계산으로 옮기려면 거리를 무엇으로 잴지 먼저 정해야 하며, 선택지는 세 가지다. 어느 것을 고르느냐에 따라 권역 안에 들어오는 대상이 달라진다.

표 2.7 세 가지 거리 정의의 입력·계산·산출물

거리 정의	입력	계산	산출물	가정
직선거리	중심 좌표, 대상 좌표	투영 좌표계에서 유클리드 거리	대상별 미터 값	중심과 대상 사이에 장애물이 없다
네트워크 거리	중심, 대상, 도로망 그래프	그래프 최단경로 길이	대상별 주행 미터 값	이동이 도로망 위에서만 일어난다
통행시간	위 입력 + 속도 또는 통행시간 자료	최단경로 소요 시간	대상별 분 단위 값	구간별 이동 속도를 안다

세 정의 사이에는 구조적 관계가 하나 있다. 도로를 따라간 경로의 길이는 두 점을 잇는 직선의 길이보다 짧을 수 없다. 따라서 같은 값 r 에 대해 네트워크 거리 r 이내의 대상 집합은 언제나 직선거리 r 이내 집합의 부분집합이다. 도로망을 반영하면 권역이 커질 수도 작아질 수도 있는 것이 아니라, 언제나 같거나 작아진다. 직선 반경은 구조적으로 과대 포함이며, 남는 질문은 그 크기가 얼마인지다. 권역이 원 밖으로 나가는 경우를 보려면 거리가 아니라 시간을 기준으로 삼아야 한다. 큰길이 곧게 뻗은 방향으로 같은 시간 안에 원의 반경보다 멀리 갈 수 있기 때문이다.

같은 "반경 3km"를 좌표계와 거리 정의를 바꾸어 계산하면 다섯 가지 결과가 나온다. 다섯 방식의 정의를 먼저 두고, 실제 자료에서 낸 차이는 2.9.3에서 다룬다.

표 2.8 같은 "반경 3km"를 계산하는 다섯 방식

방식	계산	무엇을 대표하는가
A1 경위도 버퍼	EPSG:4326에서 <code>buffer(0.02695)</code>	3km를 도 단위로 환산해 지리 좌표계에서 그은 경우
A2 웹 메르카토르 버퍼	EPSG:3857에서 <code>buffer(3000)</code>	미터 단위지만 축척이 부풀려진 좌표계를 쓴 경우
B 투영 버퍼	EPSG:5179에서 <code>buffer(3000)</code>	직선 3km. 실무 기본값이자 비교 기준
C 도로망 도달권	주행 네트워크 거리 3,000m 이내	도로를 따라 3km 안에 도달하는 범위
D 시간 도달권	주행 10분(평균 20km/h 가정 → 3,333m)	약속시간이 실제 제약임을 반영한 범위

A1과 A2는 좌표계를 잘못 선택했을 때 어떤 차이가 생기는지 보여 주는 비교 조건이다. A1은 경위도 좌표에서 3km를 도 단위로 바꾸어 버퍼를 만든다. 이때 동서 방향의 길이가 실제보다 짧게 계산되어 원이 타원처럼 변하고, 면적은 B의 약 79%가 된다. A2는 웹 메르카토르에서 버퍼를 만든다. 이 좌표계에서는 동서와 남북 방향의 축척이 함께 달라져 면적이 B의 약 63%가 된다. 실제 건물이 얼마나 더 포함되거나 빠지는지는 2.9.3의 표 2.18에서 확인한다.

2.5.2 네트워크 거리 계산

개념. 매장에서 직선으로 2km 떨어진 건물이 강 건너편에 있으면, 배달원은 다리까지 우회한 뒤 되돌아와야 하므로 실제 주행거리가 5km가 된다. 직선거리로 권역을 정하면 이 건물은 "3km 안"으로 집계되지만 실제 배달에서는 3km를 넘으며, 이 차이를 재려면 도로망 위의 최단경로를 계산해야 한다. **네트워크 거리**는 도로망 자료, 출발 지점 하나, 대상 지점 여러 개를 입력받아 대상마다 주행 거리 하나를 내놓는 계산이다. 도로 교차점을 노드로, 도로 구간을 가중치가 구간 길이인 엣지로 삼아 그래프를 구성하고, 출발·대상 지점을 가장 가까운 노드에 붙인 뒤 Dijkstra 알고리즘으로 출발 노드에서 모든 노드까지의 최단경로를 한 번에 구한다. 노드 스냅 단계에서 지점이 도로 위 노드로 옮겨지는 거리는 골목 안쪽 매장일수록 커지며, 이 이동은 뒤 계산의 모든 주행거리에 그대로 반영되므로 권역

반경 대비 몇 퍼센트인지 확인해야 한다. 도로망 자료를 OpenStreetMap에서 받아 분석용 그래프로 만드는 절차는 OSMnx가 표준화해 두었다(Boeing, 2017).

적용. 이동 수단이 도로망을 따라간다면 네트워크 거리를 쓴다. 도보 접근성을 다룰 때는 차량용 도로망 대신 보행로를 포함한 그래프를 쓰고, 일방통행과 회전 제한은 차량 분석에만 적용한다. 대상 지점이 수만 개여도 출발점이 소수라면 계산 비용이 문제가 되지 않지만, 출발점과 대상이 모두 수만 개인 전대전 계산은 규모를 미리 확인한다.

한계와 검증. 도로망 자료를 일정 반경으로 잘라 오면 경계 부근에서 실제로 존재하는 우회 경로가 빠질 수 있고, 그 결과 경계 근처 대상의 주행거리가 과대하게 나오거나 도달 불가로 잡힌다. 검증은 세 가지로 한다. 첫째, 도달 불가로 처리된 대상 수를 세고 그 위치가 경계 부근에 몰려 있는지 확인한다. 둘째, 노드 스냅 이동거리의 분포를 보고 큰 값이 나온 지점을 지도에서 확인한다. 셋째, 모든 대상에 대해 주행거리가 직선거리 이상인지 검사한다. 하나라도 반대이면 좌표계나 그래프 구성에 오류가 있다.

전체 코드는 `lecturepractice/chapter2/code/2-3-delivery-service-area.py` 참고 (도로망 스냅샷 준비는 `2-0b-prepare-osm-snapshot.py`)

2.5.3 우회비와 반경 컷라인

우회비의 뜻. 같은 3km라도 직선으로 켜 거리와 도로를 따라 이동한 거리는 다르다. **우회비**(circuitry)는 주행거리를 직선거리로 나눈 값이다(Levinson & El-Geneidy, 2009; Giacomini & Levinson, 2015). 우회비가 1.3이면 직선거리 1km를 이동할 때 도로에서는 평균 1.3km를 주행한다는 뜻이다. 도로를 따라 이동하므로 우회비는 1보다 작을 수 없다.

우회비를 알면 직선 반경을 어느 정도로 줄여야 하는지 계산할 수 있다. 목표 주행거리 D 를 정하고, 우회비를 c 라고 하면 직선 반경 r 은 다음처럼 계산한다.

$$r = D \div c$$

예를 들어 목표 주행거리가 3km이고 우회비가 1.3이면 직선 반경은 약 2.31km가 된다. 이 값은 모든 도로가 같은 정도로 우회한다는 가정에서 얻은 **근사 컷라인**이다. 실제로는 방향과 지형에 따라 도로 사정이 달라지므로, 근사값이 실제 컷라인과 일치하지 않을 수 있다. 세 지점의 비교 결과는 2.9.3의 표 2.19에 제시한다.

적용과 검증. 도로가 사방으로 비슷하게 연결된 지역에서는 우회비 중앙값으로 반경을 추정할 수 있다. 강·철도·대형 시설처럼 한쪽 방향을 막는 요소가 있으면 중앙값 하나만으로는 부족하다. 이때는 우회비 90분위도 함께 보고, 근사 컷라인과 실제 컷라인의 차이를 비교한다. 차이가 크면 반경을 일괄적으로 줄이기보다 방향별로 권역을 나누는 편이 적절하다.

2.5.4 도달권 폴리곤과 등시권

도로망에서 일정 거리 안에 도달할 수 있는 지점을 모으면 점들의 집합이 된다. 이 집합을 지도에서 보기 쉽게 감싸 만든 영역이 **도달권 폴리곤**이다. 점들을 빠짐없이 감싸면 범위가 단순해지지만, 실제로는 도로가 없는 빈 공간까지 포함할 수 있다. 경계를 안쪽으로 좁히면 실제 도달 범위에 가까워지지만, 얼마나 좁힐지를 정해야 한다.

등시권(isochrone)은 거리 대신 시간을 기준으로 만든 도달권이다. 예를 들어 “매장에서 차로 10분 안에 갈 수 있는 곳”을 지도에 표시하면 등시권이 된다. 도로별 통행시간 자료가 있으면 그 값을 사용하고, 자료가 없으면 평균 속도를 가정해 계산한다. 이때 속도 가정이 결과를 크게 바꿀 수 있다.

실행 결과에서 옥수 지점의 10분 등시권은 평균 속도를 15·20·25km/h로 바꿀 때 반경이 2,500m·3,333m·4,167m로 달라졌다. 포함 건물 수도 1,108채에서 11,448채까지 변했다. 따라서 등시권을 사용할 때는 이동수단과 속도 가정을 함께 기록하고, 다른 속도에서도 결과가 유지되는지 확인한다.

주의. 도달권 폴리곤의 면적은 경계를 그리는 방법에 따라 달라진다. 옥수 지점에서 오목 꺾질의 설정값을 바꾸자 면적이 8.90 → 14.22 → 15.10km²로 변했다. 폴리곤은 범위를 보여 주는 지도 자료로 사용하고, 건물 수나 컷라인은 대상별 거리 계산 결과로 판단한다.

2.5.5 이 절의 범위

이 절이 다루는 것은 거리를 어떻게 정의하고 어떻게 재는가까지다. 재는 방법이 정해지면 그다음에는 시설을 어디에 몇 개 놓을 것인가, 권역을 어떻게 나눌 것인가, 그 배치가 원가 기준을 넘는가 같은 질문이 이어진다. 이 질문들은 거리 계산을 입력으로 받아 최적화 문제를 푸는 별개의 절차이며, 이 장의 범위 밖이다. 여기서 만든 산출물은 대상별 두 거리(직선·주행)와 지점별 우회비 요약값이고, 이 두 가지가 뒤 단계 배치 결정의 입력이 된다.

2.6 관측 자료 선택

2.6.1 전자기 스펙트럼과 파장대

원격탐사(Remote Sensing)는 대상에 직접 접촉하지 않고 전자기파를 이용해 정보를 얻는 관측 방식이다. 넓은 지역을 반복해 같은 방식으로 관측할 수 있다는 점이 지상 조사와 다르며, 이 성질 때문에 전국 규모 분석이나 접근이 어려운 지역의 분석에서 대체 수단이 없다. 센서는 전자기 스펙트럼의 특정 파장대를 감지하고, 파장대에 따라 얻는 정보가 달라진다.

표 2.9 원격탐사 파장대별 관측 정보

파장대	범위	주요 정보
가시광선(VIS)	0.4~0.7μm	색상, 탁도
근적외선(NIR)	0.7~1.3μm	식생 활력도
단파적외선(SWIR)	1.3~3μm	토양 수분, 눈과 구름 구분
열적외선(TIR)	8~14μm	지표 온도
마이크로파	1cm~1m	지표 거칠기, 수분(SAR)

참조 그림: 전자기 스펙트럼의 파장대별 분포와 대기 투과율 다이어그램은 NASA Earthdata의 [The Electromagnetic Spectrum](#) 페이지에서 확인할 수 있다. 센서가 감지하는 파장 범위와 대기가 차단하는 흡수대를 함께 보면, 위성에 특정 밴드만 탑재하는 이유를 알 수 있다.

2.6.2 수동형 센서와 능동형 센서

센서는 에너지원에 따라 두 계열로 나뉘고, 이 구분이 관측 가능 조건을 정한다. **수동형**(passive) 센서는 태양광이 지표에 반사된 빛이나 지표가 방출하는 열복사를 감지한다. 광원을 스스로 만들지 않으므로 태양광이 필요한 광학 센서는 야간에 관측하지 못하고, 구름이 지표를 가리면 관측이 끊긴다.

능동형(active) 센서는 스스로 전자기파를 발사하고 되돌아온 신호를 감지한다. 자체 광원을 쓰므로 야간에도 작동하고, 마이크로파를 쓰면 구름을 투과한다.

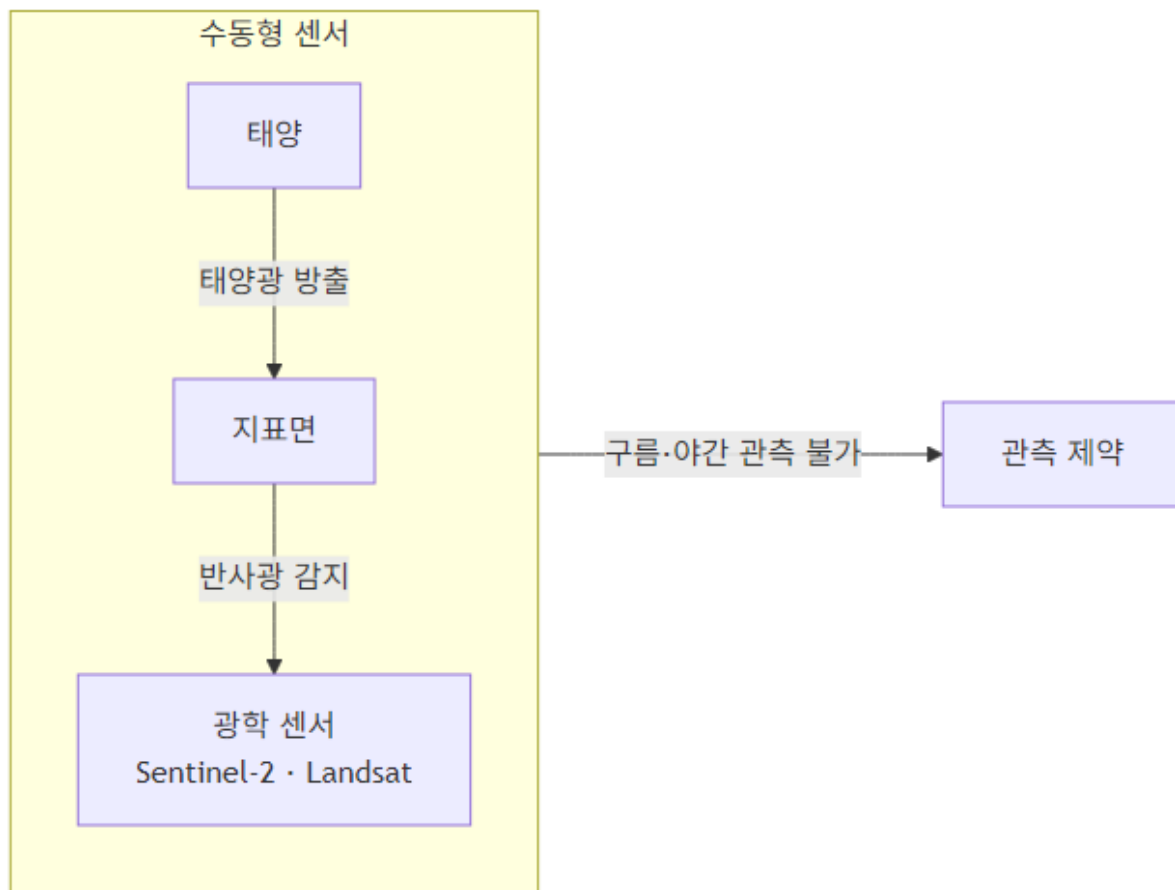
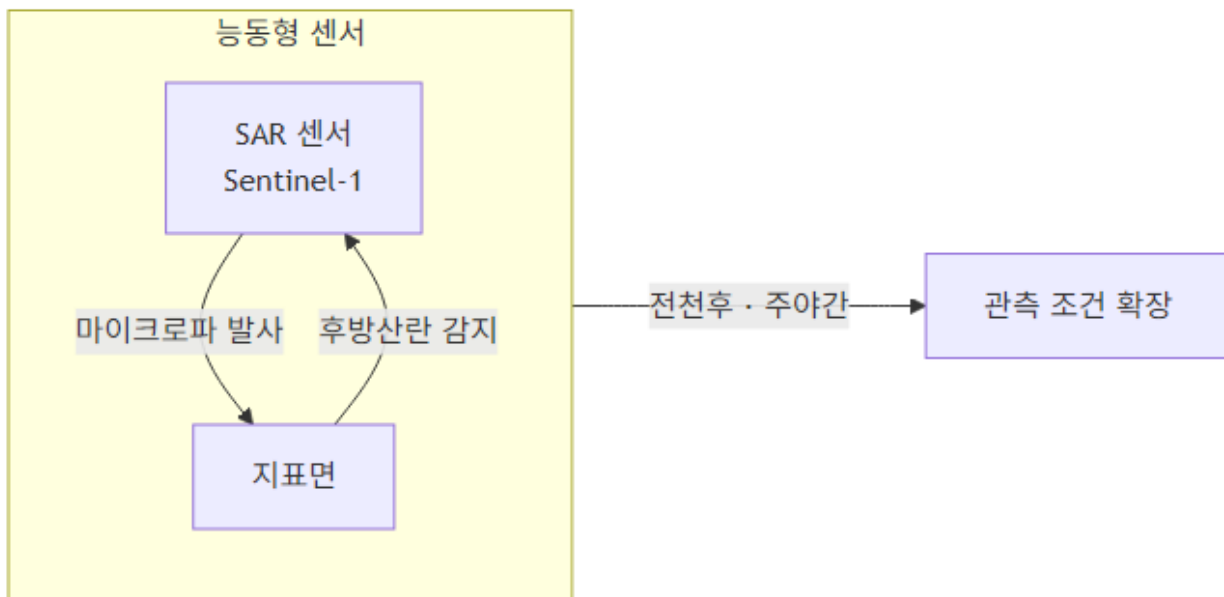


그림 2.4 수동형 센서와 능동형 센서의 작동 원리

2.6.3 광학 센서

광학 센서는 태양광이 지표에 반사된 빛을 파장대별로 나누어 기록한다. Sentinel-2(Drusch et al., 2012)와 Landsat 8/9(Roy et al., 2014)가 대표적이며, 두 위성 모두 자료가 공개되어 있어 대부분의 분석에서 출발점이 된다.

표 2.10 Sentinel-2 MSI 주요 밴드

밴드	파장(nm)	해상도	주요 용도
B02(Blue)	490	10m	수심 측정, 대기 보정
B03(Green)	560	10m	식생 활력도
B04(Red)	665	10m	엽록소 흡수
B08(NIR)	842	10m	식생 구조, 생물량
B11(SWIR1)	1610	20m	토양 수분, 건습 구분
B12(SWIR2)	2190	20m	지질, 암석 분류

광학 자료의 활용은 대개 **분광 지수** 계산으로 이어진다. 여러 밴드의 반사도를 조합해 특정 지표 특성을 강조한 값이며, 가장 널리 쓰이는 것이 정규화 식생지수다.

$$NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$$

이 식은 식생의 광학적 성질에서 나온다. 엽록소는 가시광선 중 적색을 흡수해 광합성에 쓰고, 잎의 내부 구조는 근적외선을 강하게 반사한다. 따라서 건강한 식생에서는 NIR이 크고 Red가 작아 분자가 커지고, 나지나 콘크리트에서는 두 값이 비슷해 분자가 0에 가까워진다. 값의 범위는 -1에서 1이며, 0.6을 넘으면 산림이나 생육기 작물, 0.2에서 0.6 사이는 초지와 관목, 0.2 미만은 나지·도시·수면에 해당한다. 이 구간 기준은 지역과 계절에 따라 조정이 필요하므로, 해석 전에 자기 대상 지역의 분포를 확인한다.

광학 센서의 관측 제약은 구름과 야간이다. 구름이 지표를 가리면 그 픽셀에는 지표 정보가 없다. 한국처럼 여름철 강수와 구름이 잦은 지역에서는 유효 관측일이 크게 줄어 시계열 분석에 결측이 생기며, 이 결측을 어떻게 다룰지가 2.8의 제품 선택과 연결된다.

2.6.4 SAR 센서

SAR(합성개구레이더, Synthetic Aperture Radar)는 센서가 마이크로파를 발사하고 되돌아온 신호를 감지하는 능동형 센서다. Sentinel-1의 C-밴드(파장 5.5cm)가 대표적이다. 마이크로파는 구름을 투과하므로 날씨와 무관하게 관측하고, 자체 발사 신호를 쓰므로 야간에도 작동한다. 구름이 걷히기를 기다릴 수 없는 홍수·재난 상황에서 광학 자료를 대체할 수 있는 이유가 이것이다.

SAR는 **편파**(Polarization) 모드에 따라 VV, VH, HH, HV를 선택한다. V는 수직, H는 수평 편파를 뜻하며 첫 글자가 송신, 둘째 글자가 수신 편파다. VH는 수직으로 보내고 수평으로 돌아온 신호를 뜻한다. 지표면이 마이크로파의 편파 방향을 바꾸는 정도는 식생·건물·수면마다 다르므로, VV와 VH를 함께 보면 지표 유형이 더 잘 구분된다. Sentinel-1은 주로 VV+VH 이중 편파로 관측한다.

SAR 영상의 값은 **후방산란 계수**(σ)로 표현한다. 센서 쪽으로 되돌아온 마이크로파의 세기이며 데시벨 단위로 적는다. 잔잔한 수면에서는 정반사가 일어나 입사 방향의 반대쪽으로 대부분 반사되므로 센서로

돌아오는 성분이 작고, 값이 25dB 수준으로 낮게 나와 영상에서 어둡게 표시된다. 건물이나 산림처럼 표면이 거친 대상은 여러 방향으로 산란시키므로 센서 쪽으로도 상당량이 돌아와 5dB 수준으로 높다. 주요 응용은 셋이다. 홍수 탐지는 물의 낮은 후방산란을 이용하며, 구름 때문에 광학 관측이 불가능한 시기에 침수 범위를 잡는다. 지표 변위 측정은 InSAR로 수행한다. 같은 지역을 시차를 두고 두 번 관측한 SAR 신호의 위상 차이에서 그 사이의 지표 이동량을 mm 단위로 계산하는 기법이며, 지반침하와 지진 후 변형 관측에 쓴다. 선박 탐지는 어두운 바다 위의 밝은 점을 찾는 문제로 처리한다.

2.6.5 열적외 센서

열적외 센서는 지표면이 방출하는 열복사(8~14μm)를 감지해 **지표 온도**(LST, Land Surface Temperature)를 측정한다. 기상청이 발표하는 기온은 지상 1.5m 높이의 공기 온도이고, LST는 아스팔트·지붕·흙 표면 자체의 온도이므로 여름 낮에는 LST가 기온보다 훨씬 높게 나온다. 두 값을 같은 것으로 다루면 해석이 어긋난다. Landsat 8/9의 TIRS(밴드 10, 11)가 대표적인 자료원이다.

응용은 네 가지가 대표적이다. 도시 열섬 분석에서는 아스팔트·콘크리트로 덮인 도심 지표면과 주변 녹지의 온도 차이를 측정하여 녹지 배치 계획의 근거로 쓴다. 산불 탐지에서는 연소면이 수백에서 1,000°C 이상의 고온을 보이므로 야간에도 즉시 감지되며, VIIRS의 375m Active Fire 제품이 널리 쓰인다. 작물 수분 스트레스 분석에서는 물이 부족한 작물이 증산을 줄여 잎 온도가 올라간다는 성질을 이용하고, SEBAL·METRIC 같은 증발산 모델의 입력으로 지표 온도를 넣는다. 화산 감시에서는 용암류와 열수 분출의 온도 이상을 탐지한다. 열적외 센서의 제약은 공간 해상도이다. Landsat TIRS가 100m, Sentinel-3 SLSTR이 1km이므로 건물 단위 분석에는 쓸 수 없다.

2.6.6 센서 선택 가이드

표 2.11 분석 목적별 센서 선택

분석 목적	권장 센서	이유
토지피복 분류	Sentinel-2(광학)	10m 해상도, 13개 밴드로 분광 정보 확보
홍수 매핑	Sentinel-1(SAR)	구름 투과, 수면의 후방산란이 25dB 수준으로 낮아 판별이 쉬움
도시 열환경	Landsat 8/9(열적외)	지표 온도 산출 가능
식생 모니터링	광학 + 열적외	NDVI와 수분 스트레스를 함께 봄
지표 변위	Sentinel-1(InSAR)	mm 단위 변위 측정
농업 가뭄	광학 + SAR + 열적외	세 계열의 정보가 각각 필요

표만으로는 선택이 끝나지 않는다. 다음 네 조건을 순서대로 확인해 센서 조합을 정한다.

1. **관측 시기에 구름이 얼마나 끼는가.** 대상 시기의 구름 빈도가 높으면 광학 단독으로는 시계열이 끊긴다. 여름철 한반도처럼 결측이 많은 조건에서는 SAR를 함께 쓰거나 여러 위성을 묶은 제품으로 옮긴다. 2. **필요한 공간 해상도는 얼마인가.** 건물 단위 판별이 필요하다면 10m 이하가 필요하고, 이 조건에서 열적외는 단독으로 쓸 수 없다. 시군구 단위 집계라면 30m로 충분하다. 3. **필요한 관측 주기를 단일 센서로 충족하는가.** Sentinel-2는 두 위성 조합으로 5일 주기, Landsat은 8/9 조합으로 약 8일 주기다. 주 단위 변화를 봐야 하면 단일 센서로는 부족하므로 2.8의 조화화 제품을 검토한다. 4. **야간 관측이 필요한가.** 산불 야간 확산, 야간 조명, 재난 대응처럼 밤 시간의 정보가 필요하다면 열적외나 SAR가 필수이고 광학은 보조가 된다.

2.6.7 다중 센서 융합

대부분의 분석은 단일 센서로 끝나지 않는다. 실무에서 반복해 쓰는 조합 패턴이 셋이다.

패턴 1은 광학과 SAR의 조합이다. 장마철 홍수에서는 구름 때문에 광학 영상을 확보하기 어렵다. Sentinel-1 SAR로 침수 영역을 탐지하고, 구름이 걷힌 뒤 Sentinel-2 광학 영상으로 토지피복 변화를 분석하는 2단계 접근이 표준이다. SAR가 침수 범위를 확정하고 광학이 피해 대상의 종류를 확정한다.

패턴 2는 광학과 열적외선의 조합이다. Sentinel-2 10m 자료로 건물·녹지·수면을 분류하고, Landsat TIRS 100m 자료로 지표 온도를 재어 토지피복별 온도 차이를 계산한다. 해상도가 열 배 차이 나므로 어느 쪽으로 맞출지 정해야 하며, 100m 격자 안의 토지피복 구성비를 계산해 회귀 입력으로 쓰는 방식이 흔하다.

패턴 3은 해상도와 관측 빈도의 조합이다. WorldView 0.5m 자료로 상세 구조를 파악하고, Sentinel-2 10m 자료의 5일 주기 시계열로 변화를 추적한다. 고해상도 자료는 관측 빈도가 낮고 유료인 경우가 많으므로, 시점 몇 개만 확보해 기준으로 삼고 나머지는 중해상도 시계열로 채운다.

세 패턴 모두 실행 전에 2.2와 2.3의 작업이 끝나 있어야 한다. 서로 다른 위성의 자료는 좌표계와 해상도가 다르므로, 기준 좌표계로 재투영하고 어느 해상도로 맞출지 정한 뒤에야 결합이 가능하다.

2.7 래스터 전처리

2.7.1 처리 수준

위성 센서가 기록한 **원시 신호**(Digital Number, DN)는 지표 반사도만 담고 있지 않다. 대기 산란, 센서 특성, 기하학적 왜곡이 함께 섞여 있으며, 전처리는 이 성분들을 제거해 지표 본래의 값을 복원하는 과정이다. 전처리를 건너뛰면 세 가지 문제가 생긴다. 대기보정을 하지 않으면 분광 지수가 대기 상태에 따라 흔들리고, 구름 마스크를 하지 않으면 구름 픽셀이 라벨 잡음으로 들어가 모델 정확도를 떨어뜨리며, 정사보정을 하지 않으면 다중 시기 영상의 픽셀이 서로 어긋나 변화 탐지가 성립하지 않는다.

위성영상은 처리 수준에 따라 단계가 나뉘고, 사용자가 받는 자료는 대개 두 번째나 세 번째 단계다. Level-1C에 대기보정을 적용하면 Level-2A가 되며, 이 처리를 2.7.2에서 다룬다.

표 2.12 위성영상 처리 수준

수준	내용	제공 형태
Level-0	원시 센서 자료(DN)	일반 사용자 접근 불가
Level-1C	대기 상단 반사도(TOA) + 기하보정	Sentinel-2 기본 제공
Level-2A	지표 반사도(BOA) + 구름 마스크	Sentinel-2 L2A, Landsat C2 L2

2.7.2 대기보정

개념. 같은 지점을 며칠 간격으로 촬영한 두 장의 Level-1C 영상에서 NDVI를 계산하면 값이 서로 다르게 나오는 경우가 있는데, 식생이 며칠 만에 변한 것이 아니라 대기 상태가 달랐기 때문이다. 태양광은 지표에 닿기 전과 반사된 후 두 번 대기를 지나며 산란되고, 이 중 지표를 거치지 않고 대기에서 바로

센서로 들어오는 성분을 **경로 복사**(path radiance)라 한다. 센서가 기록한 값에는 지표에서 온 신호와 경로 복사가 함께 들어 있으므로, **대기보정**은 TOA 반사도와 관측 시점의 대기 상태 추정값(에어로졸 광학 두께, 수증기량, 오존량)을 입력받아 이 경로 복사를 제거한 BOA 반사도를 내놓는다. 관측 자료가 없는 에어로졸 양은 Sen2Cor의 **DDV**(Dense Dark Vegetation) 방법처럼 영상 안에서 반사도가 매우 낮다고 알려진 픽셀(울창한 식생 등)의 기대값과 실제 관측값의 차이로 역산한다. 그런 다음 **복사전달 모델**(Radiative Transfer Model, RTM)로 여러 대기 조건의 결과를 미리 계산해 둔 **룩업테이블**(LUT)에서 현재 조건에 맞는 픽셀별 경로 복사와 대기 투과율을 찾아 보정한다. 짧은 파장일수록 대기 산란이 강해 경로 복사가 크므로, 적색 밴드는 근적외선 밴드보다 보정폭이 크고 TOA 기준 NDVI는 대체로 BOA 기준보다 낮게 나온다.

적용. 대부분의 분석에서는 대기보정을 직접 수행하지 않는다. Sentinel-2 Level-2A와 Landsat Collection 2 Level-2는 이미 보정이 끝난 제품이므로 그대로 쓴다. 직접 보정할 것인지 표준 제품을 받아 쓸 것인지를 가르는 세 가지 판정 기준은 2.8.1에서 정리한다.

한계와 검증. 도구마다 알고리즘과 대상 위성이 다르므로 산출값도 다르다.

표 2.13 주요 대기보정 도구

도구	대상 위성	방식	특징
Sen2Cor	Sentinel-2	물리 기반	ESA 공식 도구, L1C → L2A
LaSRC	Landsat 8/9	물리 기반	USGS 공식, Collection 2. 6SV 모델 기반, MODIS 에어로졸 자료를 보조 입력으로 사용(Vermote et al., 2016)
ACOLITE	다중 위성	물리 기반	수체 특화. Dark Spectrum Fitting으로 탁한 연안·내수면 보정(Vanhellemont & Ruddick, 2018)
DOS	모든 위성	경험적	계산이 빠르나 정확도가 낮음

보정 결과는 반사도 범위로 검증한다. 육지 지표 반사도는 대부분 0.0에서 0.6 사이에 들어오고 눈·밝은 사면·잔류 구름만 예외적으로 더 높으므로, 음수가 나오거나 1.0을 크게 넘으면 보정 실패를 의심한다. 이 검사를 포함한 전처리 결과 점검 항목은 2.7.6에 모아 두었다.

2.7.3 반사도 변환

저장된 픽셀값은 정수로 압축되어 있으므로 반사도로 되돌리는 변환이 필요하다. 이 변환은 위성과 제품 버전마다 다르고, 값이 바뀌었다는 사실이 자료 안에 표시되지 않는다.

주의. Sentinel-2는 2022년 1월 Processing Baseline 04.00부터 반사도 오프셋이 도입되어 지표 반사도 = $(DN + BOAADD OFFSET) / QUANTIFICATION_VALUE$ 로 계산한다(대개 오프셋 1000, 정규화값 10000이므로 $(DN - 1000)/10000$). 구버전 방식($DN/10000$)을 그대로 쓰면 반사도가 약 0.1 밀러 NDVI를 비롯한 모든 지수가 틀어지는데, 값이 그럴듯한 범위에 남아 있어 오류가 드러나지 않는다. Landsat Collection 2도 표면반사도에 자체 스케일(0.0000275)과 오프셋(0.2)이 있다. 변환값은 반드시 제품 메타데이터에서 읽고, 변환 후 육지 반사도가 0.0~0.6 범위에 들어오는지 확인한다.

2.7.4 구름 마스크

개념. 구름이 덮인 픽셀에는 지표 정보가 없다. 이 픽셀을 그대로 두고 NDVI를 계산하면 구름의 밝은 반사도가 식생 신호처럼 들어가고, 시계열에서는 같은 지점의 값이 관측일마다 크게 흔들리며, 학습 자료로 쓰면 라벨과 무관한 잡음이 되어 모델 성능이 떨어진다. **구름 마스크**는 품질 밴드 하나와 제외할 클래스 목록을 입력받아 픽셀마다 사용 여부를 표시한 이진 마스크를 내놓는다. Sentinel-2 Level-2A는 **SCL**(Scene Classification Layer) 밴드로 각 픽셀을 12개 클래스로 분류해 제공하고 Landsat Collection 2는 QA_PIXEL 밴드에 구름·그림자·눈 여부를 비트로 기록하며, 분석 목적에 따라 구름 그림자(3)·중간 확률 구름(8)·높은 확률 구름(9)·얇은 권운(10) 가운데 어디까지 제외할지 정한 뒤 배열 전체를 한 번에 비교하는 벡터 연산으로 마스크를 만들고 남은 유효 픽셀의 비율을 기록한다.

표 2.14 Sentinel-2 SCL 주요 클래스

값	클래스	처리
3	구름 그림자	제외
4	식생	사용
5	비식생	사용
6	물	사용
8	중간 확률 구름	보수적 전략에서 제외
9	높은 확률 구름	제외
10	얇은 권운	제외

```

import numpy as np

cloud_values = [3, 8, 9, 10] # 표 2.14의 클래스 값
cloud_mask = np.isin(scl_band, cloud_values) # True인 픽셀은 구름 계열
ndvi[cloud_mask] = np.nan # 분석에서 제외

```

Fmask(Zhu & Woodcock, 2012)와 SCL은 목적은 같지만 계보가 다른 별개 알고리즘이다. Fmask는 Blue·SWIR·열적외 밴드의 조합과 태양·구름·그림자의 기하 관계로 구름과 그림자를 함께 탐지하며 Landsat Collection 2의 QA_PIXEL 구름 비트가 이 결과이고, SCL은 Sen2Cor가 Sentinel-2 밴드만으로 자체 임계값과 필터를 적용해 산출한다. Fmask는 열적외 밴드를 쓰는 만큼 구름 탐지 정확도가 높은 편이나 열적외가 없는 Sentinel-2에는 직접 적용하기 어렵고, SCL은 밝은 건물·해안에서 오탐률이 Fmask보다 높은 경향이 있다. 2.8에서 다루는 조화화 제품은 두 위성에 Fmask를 공통 적용해 품질 플래그의 계보를 하나로 맞춘 것이다. 마스크 강도는 남는 픽셀 수와 남는 픽셀의 신뢰도 사이의 교환이므로, 시계열 분석처럼 관측일이 원래 적은 경우는 9·10만 제외하는 관대한 전략을, 단일 시점 분류처럼 구름 하나가 클래스 경계를 왜곡할 수 있는 경우는 8까지 제외하는 보수적 전략을 쓰며, 어느 쪽이든 실제 잔여 픽셀 비율을 계산해 근거로 남긴다.

적용과 검증. 전략은 목적에 따라 정한다.

표 2.15 전처리 전략 가이드

시나리오	권장 처리 수준	구름 마스크 전략
토지피복 분류	Level-2A	보수적 (SCL 3, 8, 9, 10 제외)
시계열 NDVI	Level-2A	관대 (SCL 9, 10만 제외)
변화탐지	Level-2A	보수적 + 동일 계절 영상
재난 대응	Level-1C + DOS	최소 마스크 (처리 속도 우선)

표의 선택을 자기 자료에 적용하기 전에 세 조건을 확인한다. 첫째, 대상 시기의 장면별 구름 비율을 계산한다. 20%를 넘는 장면이 많으면 관대한 전략을 써도 유효 관측이 부족할 수 있다. 둘째, 분석 단위가 픽셀인지 집계 단위인지 확인한다. 시군구 단위로 집계한다면 픽셀 몇 개가 빠져도 평균이 유지되지만, 픽셀 단위 분류에서는 각 픽셀의 신뢰도가 곧 결과다. 셋째, 잘못 남은 구름 하나가 결론을 바꾸는 분석인지 확인한다. 변화탐지에서는 잔류 구름이 곧 거짓 변화가 되므로 보수적 전략을 쓴다.

주의. 구름 마스크는 밝은 건물, 해안 파도, 눈을 구름으로 잘못 분류하는 경우가 있다. 마스크 후 남은 픽셀 수만 보면 정상으로 보이므로 오탐이 드러나지 않는다. 마스크 전후의 유효 픽셀 비율을 토지피복별로 나누어 비교하고, 도심에서만 비율이 크게 떨어지면 오탐을 의심해 RGB 영상 위에 마스크를 겹쳐 확인한다.

2.7.5 정사보정

정사보정(Orthorectification)은 지형 기복과 센서 기울기로 생긴 기하학적 왜곡을 제거해 각 픽셀에 정확한 지도 좌표를 부여하는 처리다. 산 사면처럼 고도가 높은 지점은 위성에서 볼 때 실제 위치보다 밀려 보이므로, 수치표고모델(DEM)로 각 픽셀의 고도를 참조해 위치를 되돌린다. 이 처리가 되어 있지 않으면 다중 시기 영상의 같은 지점이 서로 다른 픽셀에 놓여 변화 탐지가 성립하지 않는다.

주요 공개 위성에서는 이 처리가 이미 적용되어 있다. Sentinel-2는 Copernicus DEM(30m) 기반으로, Landsat Collection 2는 SRTM DEM(30m) 기반으로 정사보정된 상태로 배포된다. 따라서 두 위성을 쓰는 분석에서는 별도 작업이 필요하지 않다. 직접 수행이 필요한 경우는 WorldView 같은 초고해상도 상용 위성 자료를 원시 상태로 받았을 때이며, 이때는 DEM의 해상도와 정확도가 결과 위치 정확도를 결정한다.

2.7.6 전처리 결과 검증

전처리를 마친 자료는 다음 네 항목으로 검증한다. 항목마다 확인 대상과 실패 신호가 다르다.

1. **시각적 검사.** RGB 영상 위에 구름 마스크를 겹쳐 그린다. 마스크가 실제 구름 위에 놓여 있는지, 도심이나 해안에 불필요하게 얹혀 있지 않은지 본다.
2. **반사도 범위.** 육지 픽셀의 반사도가 0.0~0.6 사이에 들어오는지 확인한다. 음수이거나 1.0을 크게 넘으면 보정 또는 스케일 변환에 오류가 있다.
3. **시계열 일관성.** 같은 지점의 NDVI 시계열을 그린다. 계절 변화로 설명되지 않는 급변이 있으면 그 관측일에 구름이 남아 있을 가능성이 크다.
4. **장면별 구름 비율.** 분석에 넣을 장면마다 구름 비율을 계산해 기록한다. 20%를 넘는 장면은 어떤 판단으로 포함했는지 함께 적는다.

2.8 분석 준비 데이터 확보

2.8.1 직접 전처리와 제품 수령의 선택

2.7의 절차를 직접 수행할 것인지, 이미 처리된 제품을 받아 쓸 것인지가 이 단계의 첫 결정이다. 판정 기준은 셋이다. 첫째, 대상 위성에 표준 제품이 있는가. Sentinel-2와 Landsat에는 Level-2 제품이 있으므로 직접 보정할 이유가 대부분 없다. 둘째, 보정 파라미터를 통제해야 하는가. 수채 분석처럼 표준 보정이 잘 맞지 않는 대상이거나 보정 방법 자체가 연구 대상이라면 직접 수행한다. 셋째, 처리 비용을 감당할 수 있는가. 장면 하나의 대기보정에 걸리는 시간과 전국·다년 자료의 장면 수를 곱해 보면 대개 제품 수령이 유리하다.

이 결정은 재현성에도 영향을 준다. 직접 보정하면 도구 버전과 파라미터를 기록해야 같은 결과를 다시 만들 수 있고, 표준 제품을 쓰면 제품 버전만 기록하면 된다. 어느 쪽을 택하든 선택과 근거를 자료 명세에 남긴다.

2.8.2 분석 준비 데이터의 요건

분석 준비 데이터(Analysis Ready Data, ARD)는 기하보정, 대기보정, 품질 플래그, 표준 메타데이터가 모두 갖춰져 추가 처리 없이 분석에 넣을 수 있는 자료다. 지구관측위성위원회(CEOS)가 요건을 표준으로 정의했다.

표 2.16 원시 자료와 분석 준비 데이터의 비교

항목	Level-1C	분석 준비 데이터(Level-2A)
전처리 시간	장면당 30분 이상	즉시 사용
보정 일관성	사용자마다 다름	표준화됨
포맷	GeoTIFF	COG(부분 읽기 가능)
품질 플래그	별도 생성 필요	내장(SCL, QA)
재현성	낮음	높음

주요 제공 플랫폼은 셋이다. Microsoft Planetary Computer는 Sentinel-2 L2A와 Landsat C2 L2를 STAC API로 제공한다. Google Earth Engine은 전처리가 끝난 컬렉션을 자체 API로 제공하며 서버 측에서 계산까지 수행한다. AWS Earth Search는 Sentinel-2 COG를 STAC API로 제공한다. 세 플랫폼은 자료 범위와 과금 구조가 다르므로, 대상 지역·기간의 자료가 실제로 있는지를 먼저 확인한다.

2.8.3 조화화 제품과 잔차

NASA의 **HLS**(Harmonized Landsat Sentinel-2, v2.0)는 Landsat 8/9와 Sentinel-2 A/B를 조화화해 30m 해상도, 2~3일 주기의 통합 시계열로 제공한다(Claverie et al., 2018). 두 위성을 하나의 시계열로 묶으면 관측 빈도가 올라가지만, 서로 다른 센서의 값을 그대로 이어 붙이면 위성이 바뀔 때마다 값이 튜다. 조화화는 이 불연속을 줄이는 네 단계 처리다.

1. **공간 해상도 통일**. Sentinel-2의 10m 밴드를 30m로 리샘플링해 Landsat 격자에 맞춘다. 2. **BRDF 정규화**. 지표 반사도는 태양과 센서의 각도 조합에 따라 달라지며, 이 성질을 **BRDF**(양방향 반사 분포 함수)라 한다. Landsat과 Sentinel-2는 궤도가 달라 같은 날 같은 지점이라도 관측 각도가 다르다. HLS는 각 픽셀의 관측 각도에서의 반사도를 천정 방향에서 본 값으로 환산하는 보정 계수를 곱한다. 보정 계수는 지표 유형별 BRDF 모형에서 계산하며, 실제 지표의 BRDF가 모형과 다르면 잔차가 남는다. 3. **밴드 매칭**. 두 센서의 대응 밴드는 중심 파장과 대역폭이 조금씩 다르다. 같은 지점을 두 위성이 근접한 시각에 관측한 자료쌍을 모아 밴드별 선형 회귀를 적합하고, 그 계수로 Sentinel-2 값을 Landsat 기준에 맞춘다. 회귀가 전 지구 평균으로 적합되므로 특정 지표 유형에서는 편향이 남는다. 4. **품질 플래그 통일**. 두 위성에 Fmask를 공통 적용해 품질 밴드의 계보를 하나로 맞춘다.

표 2.17 HLS 제품 구성

제품	기반 위성	원본 해상도	HLS 해상도	주기
HLS S30	Sentinel-2 A/B	10~60m	30m	5일
HLS L30	Landsat 8/9	30m	30m	8일(조합)

제품	기반 위성	원본 해상도	HLS 해상도	주기
통합	S30 + L30	—	30m	2~3일

Landsat은 단일 위성 재방문이 16일이지만 Landsat 8과 9(2021년 발사)가 8일 간격으로 엇갈려 운용되므로 L30 조합 주기는 약 8일이다. 두 계열을 합치면 월 5~10회 관측이 가능해져, 작물 생육 단계 추적이나 홍수 후 복구 추적처럼 주 단위 변화를 봐야 하는 분석에서 단일 센서로는 얻기 어려운 시계열이 만들어진다. 다만 조화화 제품은 전처리의 최종본이 아니라 두 위성을 맞추기 위한 선택의 결과다. BRDF 정규화와 밴드 매칭이 각각 잔차를 남기므로, 위성 교체 시점에서 값이 튀는지 확인해야 한다. 확인 방법은 두 가지다. 같은 지점의 시계열에서 L30 관측일과 S30 관측일의 값을 나누어 그려 두 계열의 수준 차이를 보고, 밴드별로 그 차이가 다르게 나타나는지 본다. Sentinel-2C(2024년 발사)가 운용에 합류하면서 광학 관측 빈도는 계속 올라가고 있다.

2.8.4 사전학습 분포와의 관계

파운데이션 모델을 쓸 계획이라면 자료 선택 단계에서 그 모델의 사전학습 자료를 확인한다. IBM과 NASA가 공개한 Prithvi-EO-2.0은 HLS 자료로 사전학습되었으므로, 이 모델을 파인튜닝할 때 HLS를 입력으로 쓰면 사전학습 분포와 입력 분포가 가까워 도메인 차이가 작다. 다른 처리 수준이나 다른 해상도의 자료를 넣으면 모델이 학습한 값 분포와 어긋나며, 그 차이가 성능 저하로 나타난다. 자료 준비 단계에서 모델 선택이 이미 제약으로 들어온다는 뜻이므로, 두 결정을 분리하지 않는다.

2.8.5 자료 검색

분석 준비 데이터는 카탈로그 API로 검색한다. 검색 조건은 컬렉션 이름, 공간 범위, 시간 범위 세 가지가 기본이다.

```
from pystac_client import Client

catalog = Client.open("https://cmr.earthdata.nasa.gov/stac/LPCLLOUD") # NASA CMR-STAC
search = catalog.search(
    collections=["HLSS30.v2.0"], # HLS Sentinel-2 30m
    bbox=[126.5, 37.0, 127.5, 37.7], # (minlon, minlat, maxlon, maxlat)
    datetime="2024-04-01/2024-04-30",
)
items = list(search.items()) # 이 시점에 실제 요청이 실행된다
print(f"검색 결과: {len(items)}개 장면")
```

검색 결과에는 장면마다 구름 비율 메타데이터가 붙어 있으므로, 내려받기 전에 이 값으로 걸러 낼 수 있다. 다만 메타데이터의 구름 비율은 장면 전체 기준이므로 관심 지역만 맑은 장면이 제외될 수 있다. 관심 지역이 장면보다 훨씬 작으면 장면 단위로 거르지 말고 내려받은 뒤 관심 지역 안의 유효 픽셀 비율로 판정한다. 검색 결과를 파일 목록으로 저장하고 취득일을 기록해 두면, 뒤에 자료가 갱신되어도 어느 시점의 자료로 분석했는지 되짚을 수 있다.

2.9 적용 사례

같은 일곱 단계를 세 자료에 적용한다. 세 사례는 각각 벡터 계열만, 래스터 계열만, 벡터 계열 전체를 쓰도록 골랐으며, 어느 단계를 쓰고 어느 단계를 건너뛰는지가 사례마다 다르다.

2.9.1 국가 단위 면적 산정

분석 목적이 면적이므로 1단계의 기준 좌표계 선택이 결과를 직접 결정한다. 2.2.8의 첫째 조건(계산 대상이 면적인가)이 참이고 대상이 UTM 존 하나를 넘으므로 등면적 투영으로 가며, 전 지구 경계 자료를 쓰므로 Mollweide를 골랐다. 2단계에서 경계 자료를 그 좌표계로 재투영하고, 3단계에서 면적을 계산한다. 4~7단계는 쓰지 않는다.

이 사례에서 확인할 것은 값 자체가 아니라 값을 보고하는 방식이다. 2.2.1과 2.2.6에서 계산한 세 값(경위도 9.9548도², Mollweide 99,206km², 통계 공표 약 100,210km²) 가운데 앞의 둘은 단위가 달라 비교 대상이 아니고, 뒤의 두 값이 벌어진 1%는 투영이 아니라 입력 경계 자료의 해안선 단순화에서 온다. 같은 실행의 500km 버퍼 면적이 이론값 πr^2 에서 0.16% 벗어난 것도 좌표계 문제가 아니라 2.4.2에서 계산한 다각형 근사의 결과다. 두 차이의 출처가 모두 좌표계 밖에 있으므로, 면적 결과를 보고할 때는 세 가지를 함께 적는다. 어느 좌표계에서 계산했는가, 입력 경계 자료의 축척은 얼마인가, 통계 기관 공표값과 몇 퍼센트 차이인가.

전체 코드는 [lecturepractice/chapter2/code/2-2-spatial-operations.py](https://github.com/lecturepractice/chapter2/code/2-2-spatial-operations.py) 참고_

2.9.2 위성영상 시계열 준비

작물 생육을 주 단위로 추적하려는 경우를 놓고 절차를 따라간다. 이 사례는 실행 증거가 없으므로 수치를 결론으로 제시하지 않고, 판정 순서와 각 단계에서 확인할 항목만 서술한다. 인용하는 제품 사양은 문헌과 제공기관 명세에서 온 값이다.

1단계에서 기준 좌표계를 정한다. 위성영상을 주 자료로 쓰므로 영상 배포 좌표계인 UTM 52N(EPSC:32652)을 기준으로 삼으면 재투영 횟수가 줄어든다. 결과를 통계격자에 붙일 계획이면 5179를 기준으로 삼고 영상을 옮긴다. 2단계에서는 벡터 관심 지역 경계를 같은 좌표계로 옮기고, 영상 클리핑에 쓸 준비를 한다. 3~4단계의 벡터 연산은 관심 지역 클리핑에만 쓰이므로 이 사례에서는 사실상 건너뛰는다.

5단계가 이 사례의 첫 분기다. 필요한 관측 주기를 먼저 정한다. 작물 생육 단계는 주 단위로 바뀌므로 최소 주 1회 유효 관측이 필요하다. Sentinel-2 단독은 두 위성 조합으로 5일 주기이므로 형식상 조건을 만족하지만, 여름철 구름이 잦은 지역에서는 실제 유효 관측일이 이보다 훨씬 적어진다. 여기서 세 선택지가 생긴다. 광학 단독으로 가되 결측을 보간할 것인가, SAR를 함께 써서 구름 낀 날의 정보를 보완할 것인가, 여러 위성을 묶은 조화화 제품으로 옮길 것인가. 판정 기준은 결측이 얼마나 되는지이며, 이 값은 대상 지역·기간의 장면 목록을 검색해 구름 비율 메타데이터를 집계하면 확인된다.

6단계에서는 마스킹 강도를 정한다. 시계열 분석이므로 관측일 수가 결과를 좌우하고, 2.7.4의 전략표에서 관대한 전략(SCL 9, 10만 제외)이 기본이 된다. 다만 전략을 정하기 전에 두 전략의 잔여 픽셀 비율을 실제로 계산해 비교한다. 관대한 전략으로도 유효 관측일이 부족하면 5단계로 되돌아가 자료원을 바꿔야 하며, 이 되돌아감이 이 사례에서 단계 순서가 필요한 이유다.

7단계에서 조화화 제품으로 옮기기로 했다면 2.8.3의 잔차를 확인한다. 위성 계열별로 나누어 시계열을 그리고 수준 차이가 있는지 본다. 최종 산출물의 명세에는 좌표계, 해상도 30m, 반사도 스케일, 품질 플래그의 출처(Fmask), 제품 버전, 검색 시점을 적는다. 이 명세가 없으면 몇 달 뒤 같은 분석을 다시 돌렸을 때 값이 달라진 이유를 찾을 수 없다.

2.9.3 배달 권역 설계

배달 플랫폼과 프랜차이즈 본부는 매장마다 배달 가능 권역을 정하며, 실무의 기본값은 "매장 중심 반경 3km"다. 2.5에서 정의한 다섯 방식을 서울 세 지점의 실제 자료에 적용해 차이를 쟀다. 쓰는 단계는 1~4단계이고 5~7단계의 래스터 작업은 없다.

자료. 주행 도로망과 건물 대표점은 OpenStreetMap에서 가져왔다(© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0). OSM은 계속 편집되는 자료이므로 같은 코드가 시점마다 다른 값을 낸다. 원자료를 2026년 8월 13일에 한 번 내려받아 `lecture_practice/chapter2/data/`에 스냅샷으로 고정했고, 분석 코드는 그 스냅샷만 읽는다. 도로망은 각 지점 반경 5,000m, 건물은 반경 4,300m 범위다.

대상 지점. 서울의 세 곳을 골랐다. 어느 지점을 고르는지가 결론에 영향을 주므로, 결과를 보기 전에 지형을 근거로 세 곳을 정하고 각각의 예상치를 기록했다. 옥수(성동구)는 남쪽이 한강이고 북쪽이 남산 자락이라 차이가 클 것으로, 신림(관악구)은 남쪽이 관악산이라 차이가 클 것으로, 화곡(강서구)은 큰 자연 장애물이 없는 평지 격자라 차이가 작을 것으로 예상했다.

수요 대리지표. 건물 채수를 수요의 대리지표로 쓰되, 건물 한 채가 주문 한 건이 아니라는 한계를 안고 간다. 30층 아파트와 창고가 똑같이 1로 계산된다. 층수 정보가 있는 건물도 지점별로 14~29%뿐이므로, 이를 이용해 연면적을 계산하면 정보가 있는 건물만 과하게 반영될 수 있다. 그래서 채수와 바닥면적만 사용한다.

건물별 두 거리는 폴리곤을 거치지 않고 직접 계산한다. 직선거리는 EPSG:5179 좌표에서 바로 계산하고, 주행거리는 2.5.2의 절차대로 건물을 가장 가까운 교차점에 붙인 뒤 매장 노드에서의 최단경로 길이를 읽는다. 이 방식이면 도달권 폴리곤의 겹질(테두리/경계선) 파라미터가 건물 수 집계에도 영향을 주지 않는다.

결과 1: 다섯 방식의 차이.

표 2.18 다섯 방식의 권역 면적과 포함 건물 수 (괄호는 B 대비 증감률)

방식	옥수 면적	옥수 건물	신림 면적	신림 건물	화곡 면적	화곡 건물
A1 경위도 버퍼	22.33km ²	6,473 (37.4%)	22.34km ²	10,282 (12.1%)	22.33km ²	9,744 (17.1%)
A2 웹 메르카토르	17.70km ²	4,062 (60.7%)	17.73km ²	8,961 (23.4%)	17.70km ²	8,706 (25.9%)
B 투영 버퍼	28.23km²	10,343	28.23km²	11,699	28.23km²	11,755
C 도로망 3km	14.22km ²	2,418 (76.6%)	16.90km ²	9,233 (21.1%)	14.94km ²	8,379 (28.7%)
D 주행 10분	17.97km ²	3,978 (61.5%)	20.64km ²	10,405 (11.1%)	18.44km ²	9,187 (21.8%)

좌표계 오류부터 본다. A1과 A2의 면적은 세 지점에서 거의 같다(22.33~22.34km², 17.70~17.73km²). 세 지점의 위도가 비슷하므로 $\cos(\text{위도})$ 에 따른 축소율이 같기 때문이다. 그러나 건물 수 감소폭은 지점마다 크게 다르다. 옥수에서 A2는 건물의 60.7%를 제외하지만 신림에서는 23.4%만 제외한다. 같은 크기의 좌표계 오류가 같은 크기의 결과 차이를 내지 않는다는 뜻이며, 제외되는 띠 안에 무엇이 들어 있는지가 지점마다 다르기 때문이다. 따라서 "좌표계 오류는 몇 퍼센트짜리 문제인가"라는 질문에는 일반적인 답이 없고, 자기 자료에서 재야 한다.

다음은 B와 C의 대비다. 2.5.1에서 확인한 대로 C는 언제나 B의 부분집합이지만, 얼마나 작은지는 지점마다 다르다. 옥수에서는 76.6%가 감소하고 신림에서는 21.1%만 감소한다. 직선 3km 원을 그대로

배달 권역으로 쓰면 옥수 매장은 원 안 건물 열 채 중 여덟 채 가까이를 "3km 안"으로 집계하면서 실제로는 3km 넘게 주행하게 된다.

D는 방향이 다르다. 주행 10분을 평균 20km/h로 잡으면 3,333m가 되어 3km 원보다 반경이 크지만, 도로를 따라가야 하므로 건물 수는 여전히 B보다 적다(11.1%~ 61.5%). 다만 D에는 원 밖으로 나가는 부분이 생긴다. 신림에서는 직선 3km 밖이면서 10분 안에 도달하는 건물이 256채 나온다. 큰길이 곧게 뻗은 방향으로 원이 오히려 좁다는 뜻이다.

그림 2.5 세 지점에서 다섯 권역을 겹쳐 그린 지도

(lecture_practice/chapter2/results/2-3-service-areas.png). 회색 점은 도로 교차점, 빨간 점은 직선 3km 안이지만 주행 3km 밖인 건물, 초록 점은 직선 3km 밖이지만 주행 10분 안인 건물이다. 옥수 패널에서 빨간 점이 한강 남쪽에 띠를 이루어 분포한다.

결과 2: 오배정과 반경 컷라인. 권역 두 개의 면적 차이만으로는 실무 결정이 나오지 않는다. 필요한 것은 어느 건물이 잘못 들어와 있고 반경을 얼마로 고쳐야 하는가다.

표 2.19 오배정 진단과 반경 컷라인

지표	옥수	신림	화곡
직선 3km 안 건물(B)	10,343	11,699	11,755
직선 안 · 주행 3km 밖(B C)	7,925 (76.6%)	2,477 (21.2%)	3,376 (28.7%)
직선 밖 · 주행 10분 안(D B)	11 (0.1%)	256 (2.2%)	24 (0.2%)
우회비 중앙값	1.493	1.270	1.327
우회비 90분위	1.703	1.526	1.517
B C 건물의 초과 주행거리 중앙값	720m	418m	554m
B C 건물의 초과 주행거리 최댓값	3,644m	2,598m	1,832m
오배정 5% 이하 반경 컷라인	1,271m	2,404m	2,297m
우회비 중앙값으로 낸 근사 컷라인	2,009m	2,362m	2,261m
오배정 0% 반경 컷라인	187m	89m	1,328m
반경 3km 안 도로 공백 비중	14.0%	8.7%	9.0%

표에서 네 가지를 읽을 수 있다. 첫째, 우회비 하나로 원의 과대 포함을 상당 부분 설명할 수 있다.

2.5.3의 근사 컷라인 식($3,000m \div \text{우회비}$)으로 낸 값과 오배정 5% 실측 컷라인의 차이가 신림에서 42m, 화곡에서 36m에 그친다. 두 곳에서는 도로망이 사방으로 고르게 우회하므로 우회비 하나만 알면 반경을 계산할 수 있다.

둘째, 근사가 깨지는 곳이 지형이 도로를 끊은 곳이다. 옥수에서는 같은 두 컷라인이 738m 벌어지는데, 한강 건너편 방향이 통째로 막혀 우회가 한쪽으로 몰렸기 때문이다. 같은 지점의 우회비 90분위가 중앙값보다 0.210 높은 것도 방향에 따라 도로망 성격이 다르다는 신호다. 이 격차 자체가 진단 지표가 되며, 격차가 큰 매장에서는 반경을 줄이는 대신 권역을 방향별로 나누는 편이 낫다.

셋째, 중앙값만 보면 분포의 꼬리가 드러나지 않는다. B C 건물의 초과 주행거리는 중앙값이 세 지점 모두 1km 아래지만 최댓값은 옥수에서 3,644m까지 올라간다. 중앙값만으로 배달비를 추정하면 꼬리에

있는 건물의 비용이 빠진다.

넷째, 오배정을 0%까지 없애려는 시도는 실효가 없다. 옥수와 신림의 0% 컷라인은 200m 아래로 내려가며, 이 반경 안에는 사실상 매장 주변 몇 블록만 남는다. 도로망이 조금이라도 우회하면 아주 가까운 건물에도 초과 주행이 생기기 때문이다. 따라서 컷라인은 허용 오배정 비율을 먼저 정하고 그 조건에서 역산한다.

결과 3: 지점 선택의 영향. 차이가 잘 드러나는 지점을 고르는 일은 예제 설계로서 정당하지만, 그 사실을 밝히지 않으면 일반화 오해가 생긴다. 같은 동네 안에서 매장을 다시 놓아 검사한다. 각 지점의 반경 2,000m 안 도로 교차점 200곳을 무작위로 뽑아 매장으로 삼고 B C 비율을 다시 계산했다. 난수 시드는 42로 고정되어 있으므로 같은 코드를 다시 실행하면 같은 값이 나온다.

표 2.20 매장 위치 재배치 200회의 B C 비율 분포

지점	실제 지점	재배치 중앙값	10~90분위	실제 지점의 분위
옥수	76.6%	58.8%	44.4~79.6%	85분위
신림	21.2%	45.5%	16.0~68.8%	20분위
화곡	28.7%	25.8%	15.5~33.9%	69분위

재배치 중앙값으로 보면 옥수 58.8% > 신림 45.5% > 화곡 25.8%이고, 이 순서는 지형으로 세운 사전 예상과 일치한다. 실제 지점 하나로 본 결과에서 신림이 21.2%로 가장 낮게 나온 것은 그 지점이 자기 동네에서 20분위, 즉 도로가 잘 뚫린 자리였기 때문이다. 사전 예상이 틀린 것이 아니라 선택한 지점이 동네를 대표하지 않았다.

이 대비에서 실무 규칙 하나가 나온다. 매장 하나의 수치로 지역 전체를 판정하지 않는다. 같은 동네 안에서도 B C 비율이 10~90분위 사이에서 신림은 16.0%에서 68.8%까지, 옥수는 44.4%에서 79.6%까지 벌어지므로, 지점 간 차이보다 동네 안 차이가 클 수 있다. 권역 진단은 지역 단위가 아니라 매장 단위로 한다. 재배치 검사를 통과한 판정은 두 가지다. 옥수가 세 곳 중 가장 심하다는 사실(다만 옥수와 신림의 분포가 상당 부분 겹치므로 매장 한 곳만 비교하면 순서가 뒤집힐 수 있다), 그리고 원형 반경이 언제나 과대 포함이며 그 크기가 지점마다 몇 배씩 벌어진다는 사실이다. 통과하지 못한 것은 개별 지점의 정확한 비율과 신림·화곡의 순서다.

결과 4: 비용 환산. 여기서부터는 가정값이며 값을 바꾸면 결론의 크기가 바뀐다. 그럼에도 환산하는 이유는 비율만으로는 반경 규칙을 고치는 결정이 나오지 않기 때문이다. 세 가지를 가정한다. 매장의 월 주문은 1,000건이고, 주문은 권역 안 건물에 비례해 분포하며, B C 구역 주문은 초과 주행거리만큼 거리 할증을 더 문다(편도 기준). 할증 단가는 계약마다 달라 공개 표준값이 없으므로 500·1,000·1,500원/km 세 구간으로 나누어 계산한다.

표 2.21 오배정이 만드는 월 추가 배달비 (모든 값은 가정에 기반)

지점	B C 주문(월)	평균 초과 주행	500원/km	1,000원/km	1,500원/km
옥수	766건	802m	307,414원	614,828원	922,242원
신림	212건	454m	48,061원	96,122원	144,182원
화곡	287건	653m	93,771원	187,541원	281,312원

단가를 세 배로 올리면 금액도 세 배가 된다. 곱셈 구조이므로 이 표에서 읽을 것은 절대 금액이 아니라 지점 간 배율이다. 같은 단가에서 옥수의 추가 비용은 신림의 6.4배다. 이 배율은 단가 가정과

무관하고(분자와 분모에 같은 값이 곱해진다) 월 주문 건수 가정과도 무관하다. 실무 결론은 여기서 나온다. 같은 반경 규칙을 전 매장에 적용하면 손실이 일부 매장에 몰리며, 그 매장이 어디인지는 우회비와 근사 컷라인 격차로 미리 찾아낼 수 있다.

직선거리 3km 원과 10분 등시권은 같은 권역을 뜻하지 않는다. 실행 결과에서 10분 등시권이 3km 원과 같은 수의 건물을 포함하려면, 필요한 주행거리는 옥수 4,059m, 신림 3,644m, 화곡 4,083m였다. 이를 10분 안에 이동하려면 평균속도가 각각 24.4km/h, 21.9km/h, 24.5km/h여야 한다. 이는 가정한 20km/h보다 1.09~1.22배 빠른 속도다. 실제 배달 속도가 이보다 낮으면 10분 등시권은 3km 원보다 작은 건물 수만 포함하게 된다. 즉, 3km 원을 기준으로 정한 서비스 규모와 10분이라는 배달시간 목표가 서로 맞지 않을 수 있다.

이 사례의 한계. 건물 수는 주문 수가 아니고 표 2.21의 금액은 가정값의 곱이다. 도로망이 반경 5,000m에서 잘려 있어 경계 부근의 실제 우회 경로가 빠졌을 수 있으며, 그 때문에 주행거리를 재지 못한 건물이 옥수 25채·신림 29채·화곡 46채 나와 거리 통계에서 제외했다. 주행거리는 도로 길이일 뿐이며 신호 대기·정체·이륜차 통행 규칙은 반영하지 않았고, D의 등시권도 평균속도를 하나 가정해 거리로 환산한 것이다. 실제 통행시간을 쓰려면 시간대별 통행속도 자료가 따로 필요하다.

공공 분석으로의 전이. 여기서 쓴 계산은 공공 분석과 같다. 보건소 반경 1km 이내 인구, 소방서 5분 대응권, 학교 통학 안전구역이 모두 "중심에서 얼마 이내"를 정의하는 문제이며, 대개 원형 버퍼로 계산된다. 따라서 이 사례가 측정한 과대 포함은 공공에서도 같은 크기로 발생한다. 차이는 오류가 드러나는 방식에 있다. 민간에서는 배달비 증가와 배송 지연으로 나타나 비교적 빨리 관측되지만, 공공에서는 "서비스 반경 안에 있으므로 수혜 대상"이라는 통계로 남아 겉으로 드러나지 않는다. 실제 접근이 어려운 주민이 접근 가능으로 집계되면 그 지역은 개선 대상 목록에서 빠진다. 직선 반경은 계산이 쉬워서 쓰는 것이지 맞아서 쓰는 것이 아니다. 좌표계를 맞추는 일이 필요조건이고, 거리를 무엇으로 정의할지 고르는 일이 그다음이다.

2.10 데이터 준비 점검 명세

새 분석 과제를 시작할 때 다음 표를 먼저 채운다. 각 행은 2.1의 일곱 단계에 대응하며, 채우지 못한 행이 있으면 그 단계의 결정 근거가 아직 없다는 뜻이다.

표 2.22 공간 데이터 준비 점검 명세

단계	항목	기록할 내용
1	분석 목적	면적·거리·중첩·시계열 중 무엇을 계산하는가
1	기준 좌표계	어떤 EPSG를 기준으로 삼는가, 왜 그것인가
1	단위 확인	기준 좌표계의 단위가 미터인가 도인가
2	레이어별 원 좌표계	각 입력 자료의 EPSG를 어디서 확인했는가
2	변환 검증	역변환 오차와 지도 육안 확인을 수행했는가
2	리샘플링	래스터를 어느 해상도로, 어떤 보간법으로 맞추는가

단계	항목	기록할 내용
3	공간 연산	버퍼·오버레이·조인 중 무엇을 어떤 순서로 쓰는가
3	조인 배수	1:N 매칭으로 행이 늘어나는가, 그것을 의도했는가
4	거리 정의	직선·네트워크·통행시간 중 무엇으로 재는가
4	권역 산출물	결론을 폴리곤 면적에 거는가, 대상별 거리에 거는가
5	관측 자료	광학·SAR·열적외 중 무엇을, 왜 그 조합인가
5	관측 주기	필요한 재방문 주기를 단일 센서로 충족하는가
6	처리 수준	L1C를 직접 보정하는가, L2A를 받아 쓰는가
6	스케일·오프셋	DN→반사도 변환값을 메타데이터에서 읽었는가
6	마스킹 강도	어떤 품질 플래그 값을 제외하는가, 근거는 무엇인가
7	산출물 명세	최종 자료의 좌표계·해상도·단위·품질 플래그
7	재현 기록	원자료 취득일·라이선스·스냅샷 고정 여부

이 명세를 채우면 준비 단계에서 생기는 오류의 대부분이 착수 시점에 걸린다. 벡터 계열에서는 1·2·3·4행이, 래스터 계열에서는 1·2·5·6행이 핵심이며, 두 계열을 결합하는 분석에서는 7행의 산출물 명세가 두 계열의 좌표계·해상도가 실제로 맞았는지 확인하는 지점이 된다.

보고서를 쓸 때는 실측값과 가정값을 구분해 적는다. 2.9.3의 표 2.21처럼 가정에 기반한 값은 가정 목록을 함께 싣고, 가정을 바꾸면 어느 결론이 유지되고 어느 결론이 바뀌는지 밝힌다. 파라미터에 의존하는 값(도달권 면적 등)은 파라미터를 바꾼 민감도를 함께 제시하거나, 파라미터와 무관한 지표로 결론을 옮긴다.

참고문헌

Boeing, G. (2017). OSMnx: New Methods for Acquiring, Constructing, Analyzing, and Visualizing Complex Street Networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126-139.

<https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004>

Brodsky, I. (2018). H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index. *Uber Blog*, 2018-06-27.

<https://www.uber.com/blog/h3/>

Claverie, M., Ju, J., Masek, J. G., Dungan, J. L., Vermote, E. F., Roger, J.-C., Skakun, S. V., & Justice, C. (2018). The Harmonized Landsat and Sentinel-2 Surface Reflectance Data Set. *Remote Sensing of Environment*, 219, 145-161. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.09.002>

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., et al. (2012). Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. *Remote Sensing of Environment*,

120, 25-36. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026>

GeoPandas Development Team. (2024). GeoPandas Documentation. <https://geopandas.org>

Giacomin, D. J., & Levinson, D. M. (2015). Road Network Circuity in Metropolitan Areas. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 42(6), 1040-1053. <https://doi.org/10.1068/b130131p>

Levinson, D., & El-Geneidy, A. (2009). The Minimum Circuity Frontier and the Journey to Work. *Regional Science and Urban Economics*, 39(6), 732-738. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2009.07.003>

OpenStreetMap contributors. (2026). Planet dump retrieved from <https://www.openstreetmap.org> (ODbL 1.0). 2.9.3 배달 권역 사례의 도로망·건물 스냅샷 출처

pyproj Development Team. (2024). pyproj Documentation. <https://pyproj4.github.io/pyproj>

Rasterio Development Team. (2024). Rasterio Documentation. <https://rasterio.readthedocs.io>

Roy, D. P., Wulder, M. A., Loveland, T. R., Woodcock, C. E., Allen, R. G., Anderson, M. C., et al. (2014). Landsat-8: Science and Product Vision for Terrestrial Global Change Research. *Remote Sensing of Environment*, 145, 154-172. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.001>

Vanhellemont, Q., & Ruddick, K. (2018). Atmospheric Correction of Metre-Scale Optical Satellite Data for Inland and Coastal Water Applications. *Remote Sensing of Environment*, 216, 586-597. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.07.015>

Vermote, E., Justice, C., Claverie, M., & Franch, B. (2016). Preliminary Analysis of the Performance of the Landsat 8/OLI Land Surface Reflectance Product. *Remote Sensing of Environment*, 185, 46-56. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.04.008>

Zhu, Z., & Woodcock, C. E. (2012). Object-Based Cloud and Cloud Shadow Detection in Landsat Imagery. *Remote Sensing of Environment*, 118, 83-94. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.10.028>